

- B. CUELLO ANATÓMICO O DEL FÉMUR. Es una porción ósea gruesa, bastante rectangular al corte, con una longitud aproximada de 35 a 40 mm, aplanado de adelante hacia atrás, se dirige hacia abajo y afuera; une la cabeza a la diáfisis, en la región de los trocánteres. Su eje mayor forma con el eje del cuerpo del fémur un ángulo de inclinación de aproximadamente 135° (coxa valga) 125°, (coxa norma), 120° (coxa vara);^[110] el ángulo de declinación es el eje del cuello con la horizontal, mide entre 10 a 30° (25°). El cuello del fémur es muy resistente en los sujetos jóvenes. Hacia los 40 a 50 años de edad se verifica una rarefacción, la cual aumenta conforme avanza la edad por esto son más frecuentes en el viejo las fracturas del cuello femoral. Está constituido por dos caras, dos bordes y dos extremidades.
- I. *CARA ANTERIOR*. Es casi plana, corresponde en toda su extensión al ligamento capsular de la articulación de la cadera.
 - II. *CARA POSTERIOR*. Es convexa en sentido transversal, solo sus dos tercios internos se encuentran cubiertos por la cápsula.
 - III. *BORDE SUPERIOR*. Es relativamente corto, cóncavo y casi horizontal. Se extiende desde la cabeza al trocánter mayor.
 - IV. *BORDE INFERIOR*. es más largo y oblicuo, se continúa con la diáfisis, formando, al convergir con ésta, un ángulo muy variable.
 - V. *EXTREMIDAD INTERNA*. Corresponde al perímetro de la cabeza femoral. Su contorno presenta numerosos orificios vasculares.
 - VI. *EXTREMIDAD EXTERNA*. Es muy voluminoso y corresponde a las tuberosidades. Su contorno está limitado:
 1. *POR ARRIBA*. Por el borde superior del trocánter mayor y su cara interna.
 2. *POR DELANTE*. Por una línea rugosa, que desciende del borde anterior del trocánter mayor hacia el trocánter menor, la *línea oblicua del fémur o cresta intertrocantérea anterior* (para la cápsula articular).
 3. *POR DETRÁS*. Por una cresta saliente, la *cresta intertrocantérea posterior*, une entre sí los dos trocánteres y presta inserción, por su parte media, a los fascículos más elevados del músculo cuadrado femoral.
 4. *POR ABAJO*. Los límites del cuello son puramente ficticios.
- C. TROCÁNTER MAYOR. Tuberosidad mayor, es una eminencia cuadrilátera que se encuentra por fuera del cuello, en la prolongación de la diáfisis del hueso, y aplanada transversalmente. Se describen dos caras y cuatro bordes.
- I. *CARA EXTERNA*. Es convexa y se encuentra recorrida por una línea oblicua (vírgula) que va de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante, la *cresta o relieve de inserción del glúteo mediano*. Por encima de ésta cresta se encuentra una superficie plana, que se relaciona con la bolsa serosa del tendón del glúteo medio o mediano. Por debajo, existe otra superficie un poco más grande que se relaciona con la bolsa serosa del glúteo mayor o máximo.
 - II. *CARA INTERNA*. Se confunde en gran parte con el cuello. En su porción posterior existe una depresión profunda, la *fosa trocantérea de Allen o fosita digital*, destinado a la inserción de los músculos: obturador externo, en su borde superior y anterior el obturador interno y los dos géminos o gemelos (músculos pelvitrocantéreos).
 - III. *BORDE SUPERIOR*. Es casi horizontal, en su parte media existe una pequeña carilla de forma redonda u oval destinado a la inserción del músculo piriforme o piramidal.
 - IV. *CARA INFERIOR*. Se continúa con la diáfisis del hueso, marcado exteriormente por una cresta rugosa, la *cresta del vasto externo*, en él se inserta fibras del mencionado músculo.
 - V. *BORDE O CARA ANTERIOR*. Es muy grueso y de forma rectangular; presta inserción al glúteo menor. En su ángulo superior e interno existe un pequeño saliente denominado, *tubérculo pretrocantéreo*.
 - VI. *BORDE O CARA POSTERIOR*. Es muy acentuado, se continúa por abajo con la cresta intertrocantérea posterior, donde se inserta el cuadrado femoral.

ANATOMÍA HUMANA

- D. TROCÁNTER MENOR. Es un grueso tubérculo, localizado en la parte posterior e inferior del cuello; en la unión del cuello con la cara interna del cuerpo. Presta inserción al músculo psoasílico y al ligamento de iliofemoral de **Bertin**. De la base del trocánter menor parten tres líneas divergentes:
 - i. *ARRIBA Y MEDIALMENTE*. El borde inferior del cuello.
 - ii. *ARRIBA Y ATRÁS*. La cresta intertrocanterea posterior.
 - iii. *ABAJO*. La rama de división media de la línea áspera o cresta femoral del pectíneo.
 - E. CUELLO QUIRÚRGICO. Corresponde a la unión del cuerpo del hueso con su extremidad superior (región subtrocanterea).
2. **EXTREMIDAD INFERIOR O EPÍFISIS DISTAL**. Es gruesa y ensanchada transversalmente, participa en la articulación de la rodilla. Esta extremidad está constituida por dos eminencias articulares laterales denominadas *cóndilos* (externo e interno), separadas por una depresión, la *escotadura intercondílea*. Cada uno de los cóndilos presenta:
- A. CARAS ANTERIOR, INFERIOR Y POSTERIOR. Son superficies lisas que se articulan con la rótula y la tibia. Se dividen en dos partes:
 - i. *PARTE ANTERIOR O TRÓCLEA FEMORAL*. Tiene forma de polea, constituida por dos carillas laterales o vertientes (la externa es más ancha que la interna) y un surco anteroposterior o *garganta de la tróclea*. La tróclea femoral se encuentra separada de la superficie condílea propiamente dicha por dos depresiones, denominadas *ranuras condilotrocleares*.
 - ii. *PARTE POSTERIOR O SUPERFICIES CONDÍLEAS PROPIAMENTE DICHAS*. Son continuación posterior de las carillas o vertientes de la tróclea. Ambas superficies se encuentran separadas por la *escotadura intercondílea* (que reemplaza a la garganta de la tróclea).
 - 1. *CÓNDILO MEDIAL*. Superficie elipsoidal alargada en sentido sagital y estrecha.
 - 2. *CÓNDILO LATERAL*. Superficie elipsoidal corta en sentido sagital y ancha.
 - B. CARA SUPERIOR. Forma cuerpo con el hueso.
 - C. CARA MEDIA. Respecto al eje del hueso. Forma parte del espacio intercondíleo, es rugosa y presta inserción a los ligamentos cruzados.
 - D. CARA LATERAL. Es relativamente superficial.
 - i. *CARA LATERAL DEL CÓNDILO INTERNO*. Presenta:
 - 1. *EPICÓNDILO O TUBEROSIDAD INTERNA*. Para la inserción del ligamento lateral interno o colateral tibial.
 - 2. *TUBÉRCULO DEL ADUCTOR MAYOR*. Para la inserción del músculo del mismo nombre.
 - 3. *UNA PEQUEÑA EXCAVACIÓN*. Para la inserción del músculo gastrocnemio o gemelo interno.
 - ii. *CARA LATERAL DEL CÓNDILO EXTERNO*. Presenta:
 - 1. *EPICÓNDILO O TUBEROSIDAD EXTERNA*. Para el ligamento lateral externo o colateral peroneo de la rodilla.
 - 2. *DOS PEQUEÑAS EXCAVACIONES*. Situadas por detrás de la tuberosidad externa, una para los músculos gastrocnemio o gemelo externo y otra para el músculo poplíteo.

En la extremidad inferior del fémur, también se aprecia: el *hueco supratroclear*, localizado por delante y encima de la tróclea femoral, en el cuál se aloja la rótula en los movimientos de extensión de la pierna sobre el muslo; y el espacio poplíteo (de forma triangular), ubicado por detrás y encima de la escotadura intercondílea. Un poco por encima de cada cóndilo, existe unas rugosidades más o menos prominentes denominados tubérculos supracondíleos interno y externo, donde se insertan algunos fascículos de los músculos gemelos de la pierna o gastrocnemios.

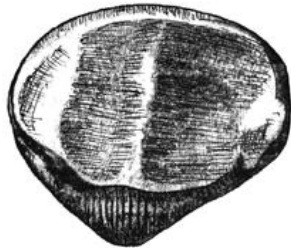
OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

RÓTULA

La *rótula* (lat. *rotula* = ruedecilla; *patella* = bandeja plana) es un hueso sesamoideo desarrollado (el más grande del esqueleto),^[111] corto, de forma triangular, con base superior, de aproximadamente 5 cm de diámetro, aplastado de adelante hacia atrás, ubicado en la parte anterior de la rodilla y comprendido en el tendón de inserción del músculo cuádriceps femoral. Cuando éste se encuentra relajado, la rótula puede moverse lateralmente, y cuando se contrae, hacia arriba y hacia abajo; se articula dorsalmente con la cara rotuliana de los cóndilos del fémur. En la rótula se describen: dos caras, una base, un vértice y dos bordes.

POSICIÓN ANATÓMICA. El vértice abajo, la faceta articular más amplia atrás y afuera.

Caras

1. **CARA ANTERIOR O SUPERFICIAL O CUTÁNEA.** Es ligeramente convexa en sentido vertical y transversal. Presenta varios orificios vasculares y estrías o crestas o surcos verticales paralelos entre sí, que corresponden al paso de los fascículos más anteriores del tendón del músculo cuádriceps femoral y de la fascia lata (aponeurosis femoral). Esta cara se encuentra separada de la piel por una *bolsa serosa*. 
2. **CARA POSTERIOR O ARTICULAR.** Se encuentra en relación con la tróclea femoral de la rodilla, es dividida en dos partes por una línea transversal, al nivel de la unión de su cuarto inferior con sus tres cuartos superiores.
 - A. **PARTE INFERIOR.** Es una superficie rugosa en relación con el paquete adiposo anterior de la rodilla.
 - B. **PARTE SUPERIOR.** Superficie lisa en relación con la tróclea femoral. Presenta una cresta vertical y obtusa (para la garganta de la tróclea), que divide ésta superficie en dos:
 - i. **CARILLA INTERNA.** Se relaciona con la vertiente interna de la polea.
 - ii. **CARILLA EXTERNA.** Es más grande y excavada que la interna, se relaciona con la vertiente externa de la polea femoral.

Base

Tiene el aspecto de una pequeña superficie triangular de vértice posterior, inclinado de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante. En su mitad anterior o dos tercios anteriores se inserta el tendón del cuádriceps femoral. Su porción posterior está cubierta de cartílago hialino, y se encuentra en relación con la cavidad articular.

Vértice o Ápex

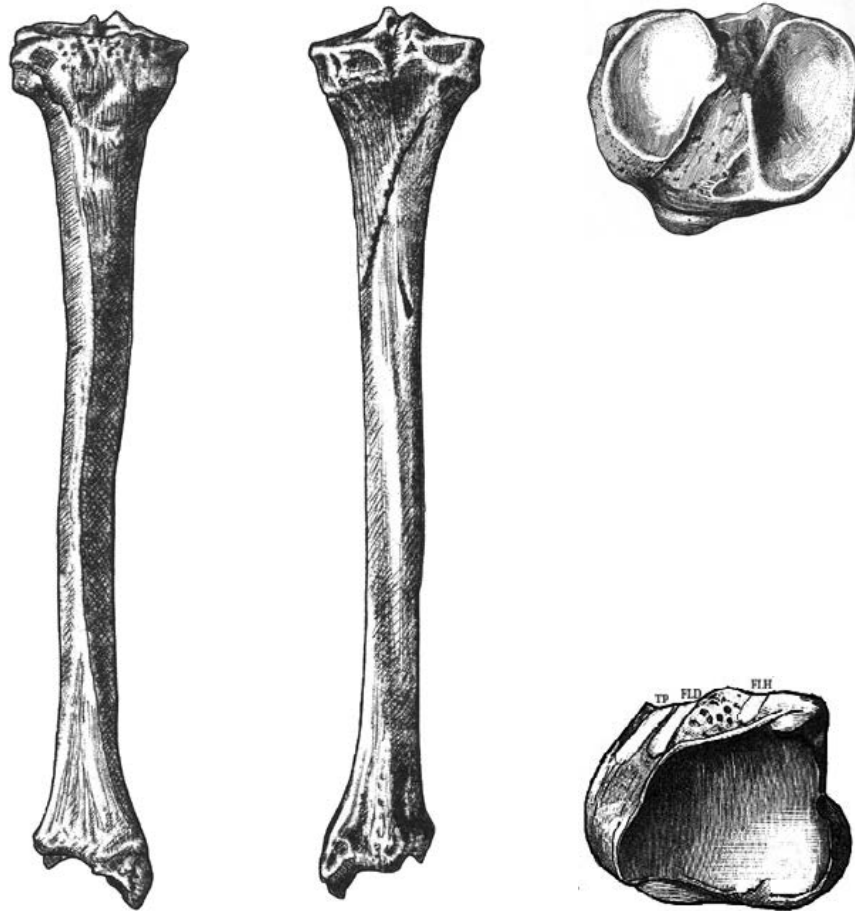
Se dirige hacia abajo, presta inserción al ligamento rotuliano o patelar.

Bordes Laterales

Los dos bordes interno y externo, son muy convexos. Y en cada uno se insertan las expansiones laterales del cuádriceps, el tendón del recto femoral anterior y los retináculos medial y lateral o ligamentos alares de la patella.

La *tibia* (lat. *tibia* = *flauta*), después del fémur, es el hueso más largo y pesado del cuerpo. Mide aproximadamente de 1/4 a 1/5 de la longitud de éste. Se halla situada en el lado anterior e interno de la pierna, donde puede ser palpada en toda su longitud. Presenta dos curvaturas de sentido contrario: una superior, cóncava hacia fuera y otra inferior, cóncava hacia adentro ("S" itálica). Está constituida por un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis.

POSICIÓN ANATÓMICA. - La meseta tibial arriba, la tuberosidad adelante y el maléolo adentro.



TIBIA: 1. CARA ANTERIOR, 2. CARA POSTERIOR, 3. EPÍFISIS PROXIMAL Y EPÍFISIS DISTAL (QUIROZ)

Cuerpo o Diáfisis

Es más ancho en sus extremidades y estrecho, principalmente al nivel de la unión del tercio inferior con los dos tercios superiores del hueso. Al corte horizontal tiene una forma triangular, por lo que se describen: *tres caras y tres bordes*.

1. CARAS.

- A. CARA INTERNA O MEDIAL O ANTEROINTERNA. Es lisa y un poco convexa; pero, casi plana en sus dos extremidades. Esta cara y el borde anterior, que la limita por delante, se palpan bien a través de la piel. En su parte más alta presta inserción a los tendones de la *pata de ganso o anserina* (músculos: semitendinoso, sartorio, y recto interno o gracilis).

- B. CARA EXTERNA O LATERAL O ANTEROEXTERNA. Es un poco cóncava por arriba (dos tercios superiores), presta inserción al músculo tibial anterior; su parte inferior se hace convexa y se dirige hacia delante para continuar con la parte anterior de la epífisis anterior.
 - C. CARA POSTERIOR. Es plana y se sitúa entre los bordes interno e interóseo. En su tercio superior se distingue la *línea del músculo sóleo o línea oblicua de la tibia*, que va del cóndilo externo (faceta articular del peroné) hacia abajo y medialmente, hasta el borde interno; presta inserción a: 1) el músculo sóleo (intersticio), 2) poplíteo (labio superior), 3) tibial posterior y flexor de los dedos del pie (labio inferior). Una línea vertical que está extendida distalmente desde la línea del sóleo, a corta distancia, subdivide la cara posterior en porciones **interna** (donde se inserta el flexor de los dedos) y **externa** (para el tibial posterior). En el tercio inferior de ésta caras se encuentra, el *agujero nutricio*.
2. **BORDES.**
- A. BORDE ANTERIOR O CRESTA DE LA TIBIA. Es agudo y tiene forma de una “S” itálica. En la porción superior del hueso se continúa con la *tuberosidad de la tibia*. Y por abajo se vuelve romo y desviado hacia adentro.
 - B. BORDE INTERNO O MEDIAL. Es redondeado. Presta inserción a la aponeurosis tibial.
 - C. BORDE EXTERNO O INTERÓSEO. Es agudo y tiene forma de cresta y está dirigido al borde correspondiente de la fíbula. Presta inserción a la membrana interósea. En su extremo inferior se bifurca, determinando un espacio triangular rugoso (para los ligamentos), terminando por abajo en una pequeña carilla articular, para el maléolo de la fíbula o peroné.

Extremidades o Epífisis

1. **EXTREMIDAD SUPERIOR O EPÍFISIS PROXIMAL.** La epífisis superior es amplia y se articula con la epífisis inferior del fémur y participa en la articulación tibiofibular o tibioperonea superior. Es voluminosa, ensanchada, cuadrangular, orientada ligeramente hacia atrás, prolongada en sentido transversal. Es denominado también *macizo tibial*, *cóndilo tibial* o *tuberosidad tibial*. Esta extremidad presenta:
- A. CAVIDADES GLENOIDEAS O MESETA TIBIAL. La cara superior de esta extremidad se articula con los cóndilos femorales, por lo cual presenta dos superficies articulares horizontales, levemente excavadas en su centro, las *cavidades glenoideas* de la tibia:
 - i. **MEDIAL**, Es más larga, excavada y estrecha, y
 - ii. **LATERAL**, Menos extensa y poco cóncava o más bien plana.Cada una de ellas presenta un borde periférico semicircular y un borde medial con relación al eje del hueso, convexo en la cavidad glenoidea externa y casi rectilíneo en la cavidad glenoidea interna. Ambas cavidades glenoideas se encuentran separadas una de otra, por:
 - iii. **TUBÉRCULO INTERCONDÍLEO O ESPINA DE LA TIBIA**. Eminencia situada en la parte media.
 - iv. **ÁREAS INTERCONDÍLEAS ANTERIOR Y POSTERIOR O SUPERFICIES PREESPINAL Y RETROESPINAL**. Las áreas intercondíleas son triangulares y rugosas que se encuentran por delante y detrás de la espina. En ellas se insertan los ligamentos cruzados y los meniscos de la articulación de la rodilla. El posterior es estrecho y escavado.
 - B. CÓNDILOS O TUBEROSIDADES DE LA TIBIA. Son dos masas voluminosas, en las que descansan las cavidades glenoideas. Se dividen en dos:
 - I. **CÓNDILO O TUBEROSIDAD INTERNA O MEDIAL**. Presenta: 1) hacia atrás, la impresión de inserción del tendón directo del semimembranoso, 2) hacia adelante, un canal transversal donde se desliza el tendón reflejo de este músculo.
 - II. **CÓNDILO O TUBEROSIDAD EXTERNA O LATERAL**. Presenta: la carilla *articular peronea*, localizada en la parte posteroexterna.

ANATOMÍA HUMANA

- iii. **TUBEROSIDAD ANTERIOR.** Por delante de las tuberosidades (lateral y media), existe una superficie triangular, rugosa llena de orificios; en la parte inferior se encuentra una eminencia oval, denominada *tuberosidad anterior* de la tibia, en la cual se inserta el ligamento rotuliano. De la parte externa de éste tubérculo, parte una cresta que asciende oblicuamente y termina en el *tubérculo tibial de Gerdy*, el cual presta inserción al músculo tibial anterior y el tensor de la fascia lata.
- 2. **EXTREMIDAD INFERIOR O EPÍFISIS DISTAL.** Este extremo es mucho menos desarrollado, tiene forma cuboidea, participa en la articulación talocrural o tibiotarsiana y en la articulación tibiofibular o peroneotibial inferior. se distinguen las siguientes caras:
 - A. **CARA INFERIOR.** Se articula con la polea del astrágalo o *talus*, por una superficie cuadrilátera, lisa y uniforme, cóncava de adelante hacia atrás y algo más ancha lateral que medialmente. Presenta una cresta roma anteroposterior, que divide ésta cara en dos porciones laterales.
 - B. **CARA ANTERIOR.** Es convexa y lisa, sin relieves óseos es continuación de la cara anterolateral del hueso.
 - C. **CARA POSTERIOR.** Es convexa. Presenta un canal oblicuo lateral para el tendón del flexor largo del dedo hallux.
 - D. **CARA LATERAL.** Ofrece una excavación de forma triangular, cuyo vértice se continúa con el borde externo o interóseo del hueso. El segmento inferior de la excavación recibe al extremo inferior de la fíbula y el segmento superior al ligamento interóseo de la sindesmosis tibioperonea.
 - E. **CARA MEDIAL.** Se prolonga hacia abajo por la saliente ósea, el *maléolo medial*, el cual presenta:
 - i. **SEGMENTO MEDIAL.** Convexa y lisa, se encuentra en relación directa con la piel.
 - ii. **SEGMENTO LATERAL.** Es plana y es continuación de la superficie articular de la extremidad inferior y se articula con la cara medial del *talus*.
 - iii. **BORDE POSTERIOR.** Presenta dos canales oblicuos para los tendones de los músculos tibial posterior y flexor largo de los dedos del pie.
 - iv. **BORDE ANTERIOR.** Es rugoso en el cual se inserta la capa superficial del ligamento lateral interno de la articulación tibiotarsiana.
 - v. **BASE.** Forma cuerpo con el hueso.
 - vi. **VÉRTICE.** Se encuentra dividido por una escotadura, en dos eminencias o tubérculos desiguales (anterior y posterior), en ellos se insertan los fascículos de las capas superficial y profunda del ligamento lateral interno de la articulación tibiotarsiana.

FÍBULA O PERONÉ

La *fíbula* o *peroné* (lat. *fibula* = aguja, broche, hebilla), llamado también hueso férula, es un hueso tubular, largo y fino, localizado en el borde externo de la pierna, aproximadamente paralelo a la tibia. Se aproxima mucho a la longitud tibial y es muy delgado. Sus epífisis aparecen ligeramente engrosadas. Forma articulaciones cartilaginosa con la tibia cranealmente, y sinovial con el astrágalo caudalmente. Su parte intermedia se encuentra unida a la tibia mediante la membrana interósea. No sostiene ningún peso, y debido a que los músculos cubren su parte media, solamente puede ser palpado al nivel de sus epífisis.

POSICIÓN ANATÓMICA. La epífisis que presenta una fosilla rugosa, abajo y atrás.

Cuerpo o Diáfisis

Sigue un trayecto casi rectilíneo y vertical; el cuerpo de la fíbula es prismático y triangular, por lo que presenta: tres *caras* y tres *bordes*.



FÍBULA: 1. CARA EXTERNA, 2. CARA INTERNA Y 3. CARA POSTERIOR (QUIROZ)

1. CARAS.

- A. CARA EXTERNA O LATERAL. Se hace posterior hacia abajo. Presenta:
 - i. *PARTE MEDIA O SUS DOS TERCIOS SUPERIORES*. Un canal longitudinal para los músculos peronéos o fibulares corto y largo.
 - ii. *PARTE INFERIOR*. Existe una cresta que parte del borde anterior del hueso y se dirige oblicuamente hacia abajo y atrás hacia la epífisis inferior; dividiendo ésta cara en 1) una porción posterior, en forma de canal, el *canal de los peronéos o fibulares*, que aloja a los tendones de los músculos fibulares corto y largo, y 2) una porción anterior con vértice superior, en relación con el tejido subcutáneo y la piel.
- B. CARA INTERNA O MEDIAL. Se encuentra dividida en dos partes por una cresta vertical, la *cresta longitudinal*, que da inserción al ligamento interóseo, delimita ésta cara en dos superficies:
 - i. *POSTERIOR*. Donde se inserta el músculo tibial posterior.
 - ii. *ANTERIOR*. Se insertan:
 - 1. *DOS TERCIOS SUPERIORES*. El extensor largo de los dedos.
 - 2. *TERCIO INFERIOR*. (cerca de la cresta) El extensor largo del hallux o dedo gordo del pie y el fibular tercero o peroneo anterior.
- C. CARA POSTERIOR. Es rugosa en su tercio superior, en el cual se inserta el sóleo; el resto es liso y da inserción al flexor largo del hallux o propio del dedo gordo. En su tercio medio se encuentra el *foramen o agujero nutricio* del hueso.

2. BORDES.

- A. BORDE ANTERIOR. Es vertical, ligeramente cóncavo hacia delante, bien marcado, es la cresta de la fibula. Se hace externo por abajo.

ANATOMÍA HUMANA

- B. BORDE INTERNO O MEDIAL. Es saliente en su parte media. Se hace asimismo anterior y presta inserción al tibial posterior y a un septo fibroso que lo separa del flexor largo del hallux.
- C. BORDE EXTERNO O LATERAL. Se transforma en posterior. Por abajo forma el borde posterior del canal de los fibulares.

Extremidades o Epífis

1. **EXTREMIDAD SUPERIOR O CABEZA DE LA FÍBULA O PERONÉ.** Es una dilatación cónica de base superior y cuyo vértice se continúa con el cuerpo del hueso. Por debajo estrecho, denominado *cue*llo (en contacto inmediato con el *nervio fibular común o peroneo común o ciático poplíteo externo*). Puede ser palpada inmediatamente por debajo de la parte posterior del cóndilo externo de la tibia. La cabeza de la fíbula, está al mismo nivel que la tuberosidad tibial y puede localizarse con facilidad siguiendo distalmente el tendón del bíceps. Esta extremidad presenta:
 - A. CARILLA ARTICULAR. Una superficie articular, plana, mirando hacia arriba, adentro y adelante, para la tibia.
 - B. APÓFISIS ESTILOIDES. La *apófisis estiloides* de la fíbula o peroné, localizado por fuera y detrás de la carilla articular, es una eminencia de forma piramidal. Presta inserción en su vértice al tendón del bíceps femoral y en su base al ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla.
 - C. CARILLA RUGOSA. Una superficie rugosa, hacia delante, atrás y afuera, para las inserciones de los músculos peroneo lateral largo y sóleo.
2. **EXTREMIDAD INFERIOR O MALÉOLO EXTERNO.** (Lat. *malleus* = martillo), Tiene una forma de pirámide triangular, con tres caras, tres bordes, una base y un vértice.
 - A. CARA INTERNA. Segmento: 1) anterior articular, es plana o convexa en sentido vertical, se articulan con la tibia y el astrágalo, 2) posterior, es excavada y rugosa, denomina *fosa maleolar*, destinada a la inserción del ligamento peroneoastragalino posterior o fibulotalar posterior y transversal.
 - B. CARA ANTEROEXTERNA. Es convexa y lisa, se encuentra en relación directa con la piel.
 - C. CARA POSTEROEXTERNA. Presenta un canal vertical, que es la continuación del *canal de los peroneos*.
 - D. BORDE ANTERIOR. Es rugoso y presta inserción al ligamento anterior de la articulación peroneotibial inferior (parte superior), al ligamento peroneo astragalino anterior (parte inferior).
 - E. BORDE EXTERNO. Forma el borde anterior del canal de los peroneos.
 - F. BORDE POSTERIOR. Presta inserción a los ligamentos posteriores de la articulación peroneotibial inferior.
 - G. BASE. Se confunde con el hueso.
 - H. VÉRTICE. Tiene una dirección hacia abajo y atrás. Se encuentra dividido en dos eminencias, por una escotadura, en la que se inserta el ligamento peroneocalcáneo.

El nervio peroneo o fibular común o ciático poplíteo externo, después de pasar por detrás de la cabeza del peroné, se torna externo a nivel del **cue**llo de este hueso, donde puede ser comprimido entre el dedo y el hueso o lesionado o seccionado por fractura de la cabeza del peroné.^[112]

La torsión de la fíbula y las variaciones de relaciones del mismo y la tibia deben ser tenidas en cuenta para interpretar la topografía de la pierna.

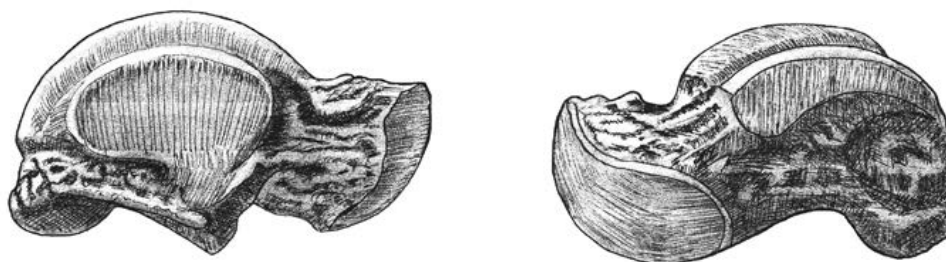
112 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. III, p. 339

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ
HUESOS DEL TARSO

El *tarso* (lat. **tarsus** = objeto en forma de varilla) es un macizo óseo que se encuentra en la mitad posterior del pie, está constituido por siete piezas óseas, dispuestas en dos filas o hileras transversales: 1) fila posterior o proximal (tarso posterior), al que pertenecen el talus o astrágalo y el calcáneo; y 2) fila anterior o distal (tarso anterior), constituido por el hueso navicular o escafoides, el hueso cuboideo y los tres huesos cuneiformes (medial, intermedio y lateral). Los huesos del tarso se articulan con los huesos de la pierna, la fila distal de los huesos del tarso se articula con los huesos del metatarso. Las diversas piezas óseas, al igual que las del carpo, son huesos cortos que tienen una superficie inferior o plantar, otra superior o dorsal y un perímetro con diferentes caras articulares.

Talus o Astrágalo

El *talus* (lat. **talus** = talón) o *astrágalo* (gr. **astragalo**) constituye el hueso del tobillo; es un hueso corto, aplanado de arriba hacia abajo y alargado de adelante hacia atrás. Forma el vértice de la bóveda tarsiana; es el único hueso del pie que se articula con los huesos de la pierna y no presenta inserciones musculares; se sitúa por debajo de los huesos de la pierna (que descansan sobre él) y por encima del calcáneo (que lo separa del suelo y al cual transmite la mayor parte del peso del cuerpo).



TALO: 1. CARA EXTERNA, 2. CARA INTERNA (QUIROZ)

POSICIÓN ANATÓMICA. Para determinar su posición se debe colocar la superficie articular convexa, hacia arriba; la cabeza redondeada, hacia delante; la superficie articular triangular, hacia fuera.

El talus está constituido por tres segmentos: 1) el cuerpo, localizado en la parte posterior, constituye aproximadamente los tres cuartos posteriores del hueso; 2) el cuello, segmento estrecho; y 3) la cabeza, ubicado en la parte anterior.

De manera conjunta, el talus tiene un aspecto irregularmente cuboideo, por lo que se describe seis caras:

1. CARA SUPERIOR. Presenta:

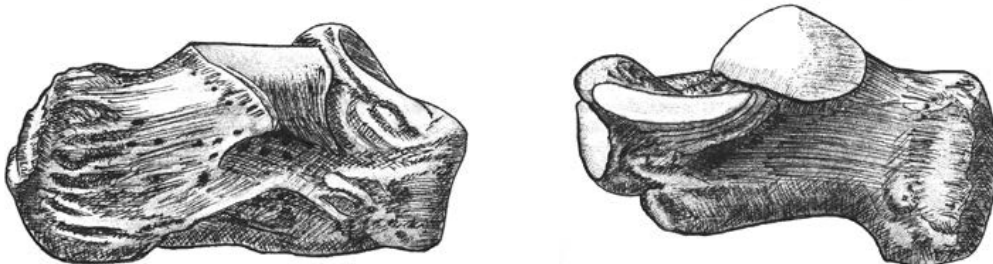
- A. **POLEA O TRÓCLEA DEL TALUS O POLEA ASTRAGALINA.** Es una superficie articular (lisa y uniforme; destinada a la tibia); ocupa casi toda la superficie de ésta cara. Es más ancha en su extremo anterior: convexa de adelante hacia atrás y cóncava en sentido transversal. Como toda polea, presenta: 1) una *garganta*, anteroposterior; 2) *dos vertientes*, interna y externa; y 3) *dos bordes laterales*, semicirculares.
- B. **PARTE SUPERIOR DEL CUELLO.** Se encuentra por delante de la polea astragalina, es una superficie irregular y llena de orificios vasculares. Además, existe una cresta rugosa transversal en la que se fija la cápsula tibiotarsiana y el ligamento astragaloescafoideo superior.

ANATOMÍA HUMANA

2. **CARA INFERIOR.** Esta cara se articula con el calcáneo, por lo que presenta dos carillas articulares: anterointerna y posteroexterna; ambas carillas se encuentran separadas por un profundo y rugoso canal de dirección oblicua (de atrás adelante y de adentro a fuera), la *surco o ranura astragalina*, que junto con su homólogo en el hueso calcáneo, forma el *hueco calcaneoastragalino o seno del tarso*.
 - A. CARILLA ANTEROINTERNA. Es alargada y convexa de adelante hacia atrás, mira hacia abajo. En ocasiones se encuentra subdividida en dos carillas secundarias (anterior y posterior).
 - B. CARILLA POSTEROEXTERNA. Es más grande que la anterior, mira oblicuamente hacia abajo y atrás; es cóncava en sentido anteroposterior. Se articula con su carilla homóloga en la cara superior del calcáneo.
3. **CARA EXTERNA O LATERAL.** Se articula con el maléolo de la fíbula. Presenta:
 - A. CARILLA PERONEA DEL ASTRÁGALO O FACETA MALEOLAR EXTERNA. Es una carilla lisa y triangular de base superior, la cual es curvilínea y limita con el borde externo de la polea astragalina. El vértice es ligeramente redondeado. Por delante de ésta superficie se encuentra el cuello del hueso, que en éste punto tiene el aspecto de un borde obtuso.
 - B. APÓFISIS EXTERNA DEL ASTRÁGALO. Es una parte del hueso que se proyecta hacia fuera, localizado a nivel del vértice de la carilla articular.
4. **CARA INTERNA O MEDIAL.** Se articula con el maléolo tibial. Para lo cual presenta una carilla articular, la *carilla tibial o faceta maleolar interna*, en forma de una coma o vírgula colocada horizontalmente, con la cabeza hacia delante y la cola hacia atrás. Por delante de ésta carilla se encuentra la cara interna del cuello; por debajo, existe una superficie rugosa, en la que se inserta el fascículo profundo del ligamento lateral interno de la articulación tibiotarsiana.
5. **CARA ANTERIOR O CABEZA DEL TALUS.** Es articular en toda su extensión, tiene una forma redondeada o esférica, es más ancha que alta, se encuentra perfectamente circunscrita por arriba y los lados; se continúa por abajo con la carilla anterointerna de la cara inferior del hueso. Forma con el cuerpo, *ángulos de inclinación* (plano sagital-vertical, de 115° normal), de *declinación* (plano horizontal, de 160° normal) y de *torsión o rotación* (plano transversal, 45° normal). Esta cara se articula con el calcáneo (abajo) y el navicular o escafoides (adelante).
6. **CARA POSTERIOR.** Es muy pequeña. Más se asemeja a un borde que a una cara. En su parte interna se observa un canal oblicuo hacia abajo y adentro; da paso al tendón del músculo flexor largo del dedo hallux. Este canal se encuentra bordeado por dos tubérculos: *externo* (para la inserción del fascículo peroneoastragalino posterior del ligamento lateral externo) e *interno*. En ocasiones existe un huesecillo supernumerario, el *hueso trígono de Bardeleben*, soldado al tubérculo externo o articulado a él.

Calcáneo o Hueso del Talón

El *calcáneo* (lat. ***calcaneum*** = calzado o zapato, pisada) es el más voluminoso de los huesos del tarso; se encuentra situado por abajo y detrás del talus, forma la eminencia del talón; está separado de los huesos de la pierna por el talus y descansa directamente en el suelo. Se articula por arriba con el talus y por delante con el cuboides.



CALCÁNEO: 1. CARA EXTERNA, 2. CARA INTERNA (QUIROZ)

POSICIÓN ANATÓMICA. Para determinar su posición se debe colocar las dos facetas articulares separadas por un canal, hacia arriba; la extremidad que tiene el *sustentaculum tali*, hacia delante y adentro y la cara algo convexa, hacia afuera.

El calcáneo, es un hueso alargado de adelante hacia atrás, irregularmente cúbico, por lo que presenta seis caras:

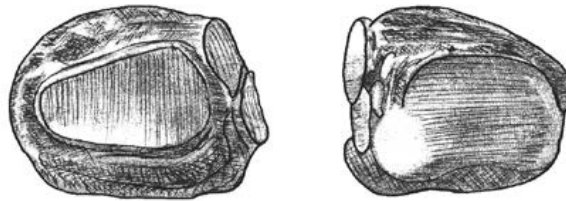
1. **CARA SUPERIOR.** Se divide en dos segmentos:
 - A. **SEGMENTO ANTERIOR.** Es cubierto por el talus. Presenta dos superficies o facetas articulares, con el eje mayor oblicuo hacia adelante y hacia adentro. Son:
 - I. **FACETA ARTICULAR ANTERIOR O ANTEROINTERNA.** Es cóncava y en ocasiones dividida en dos carillas secundarias.
 - II. **FACETA ARTICULAR POSTERIOR.** Es un segmento de cilindro. Ambas facetas o carillas se articulan, con sus homólogas localizadas en la cara inferior del talus o astrágalo. Se encuentran separadas entre sí por el *surco calcáneo*, el cuál se ensancha de atrás hacia delante, que juntamente al surco astragalino forman el *canal o seno astragalocalcáneo o seno del tarso*.
 - B. **SEGMENTO POSTERIOR.** Es una superficie irregular con numerosos orificios vasculares. Es convexo transversalmente y cóncavo de adelante hacia atrás. Se relaciona en éste punto con una masa celulograsa que separa el tendón de *AQUILES* de la articulación tibiotarsiana.
2. **CARA INFERIOR.** Es estrecha, convexa de afuera hacia adentro y cóncava de adelante hacia atrás. Presenta una superficie irregular con numerosos orificios vasculares. Tiene tres tuberosidades: una anterior y dos posteriores. 1) La *apófisis medial* de la tuberosidad del calcáneo o *tuberosidad mayor*, es la más voluminosa, en ella se inserta el flexor corto plantar y el abductor del dedo hallux. 2) En la *apófisis lateral* de la tuberosidad del calcáneo o *tuberosidad menor* se inserta el abductor del 5º dedo. 3) En la tuberosidad *anterior o tubérculo*, se inserta los fascículos profundos del ligamento calcáneocuboideo plantar o inferior.
3. **CARA EXTERNA O LATERAL.** Es ligeramente plana y rugosa. Se encuentra en relación directa con la piel (subcutáneo). En la unión de su tercio anterior y sus dos tercios posteriores, existe una pequeña eminencia denominada, *tubérculo externo del calcáneo o tróclea fibular o tubérculo de los peroneos laterales*. Por encima de éste tubérculo existe un canal oblicuo hacia abajo y adelante, por la que discurre el tendón del peroneo lateral o fibular corto. Por debajo de éste mismo tubérculo existe otro canal, por el que discurre el tendón del peroneo lateral o fibular largo. Por encima y detrás del tubérculo externo se inserta el ligamento calcaneofibular o peroneocalcáneo.
4. **CARA INTERNA O MEDIAL.** Presenta: un ancho canal dirigido oblicuamente hacia abajo y adelante, el *canal calcáneo interno*; limitado hacia atrás y abajo por la tuberosidad interna de la cara inferior, hacia delante y arriba por el *sustentaculum tali* o apófisis menor del calcáneo (la cual sostiene a la carilla articular anterointerna de la cara superior del calcáneo, que se articula con el talus). Por éste canal discurren los tendones, los vasos y los nervios que de la cara posterior de la pierna llegan a la planta del pie.
Por detrás y debajo de la apófisis menor existe un canal, por los cual pasa o se desliza el tendón del músculo flexor largo del hallux y otro canal en el vértice de la apófisis menor para el flexor largo de los dedos.
5. **CARA ANTERIOR.** Presenta una carilla articular, en silla de montar, cóncava de arriba hacia abajo y convexa en dirección transversal, se articula con la cara posterior del cuboides. Es limitada hacia arriba por una eminencia que la sobrepasa. Por abajo la cara anterior asienta sobre una especie de columna ósea denominado *proceso o apófisis mayor del calcáneo*.
6. **CARA POSTERIOR.** Es estrecha y lisa hacia arriba (existe una bolsa serosa que la separa del tendón calcáneo o de Aquiles), está inclinada abajo y atrás. Forma la porción más posterior de la eminencia del talón (tuberosidad). Su porción inferior es rugosa y presta inserción al tendón calcáneo o de **Aquiles**.

ANATOMÍA HUMANA

Cuboides o Cuboideo

El *cuboides* se localiza en el borde externo del pie; por **fuera** del hueso cuneiforme lateral (3° cuneiforme) y navicular, por delante del calcáneo y por detrás de la base de los 4° y 5° metatarsianos. Se articula con cada uno de los huesos citados. El cuboides puede ser palpado en la cara externa del pie. En él se describen seis caras.

POSICIÓN ANATÓMICA. La cara que presenta un canal hacia abajo, la faceta articular en silla de montar atrás y su borde afuera.



CUBOIDES: 1. CARA ANTERIOR Y CARA POSTERIOR (QUIROZ)

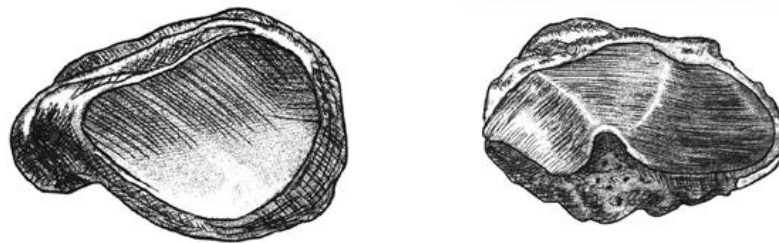
1. **CARA SUPERIOR O DORSAL.** Forma parte del dorso del pie. Es plana e irregular, corresponde a los ligamentos y al músculo extensor breve de los dedos o músculo pedio.
2. **CARA INFERIOR O PLANTAR.** Presenta:
 - A. **TUBEROSIDAD O CRESTA DEL CUBOIDES.** Es una cresta roma y ancha, de dirección oblicua hacia delante y adentro, desde el borde externo; localizado un poco por delante de la parte media de ésta cara. Es punto de inserción del ligamento calcaneocuboideo inferior o plantar.
 - B. **CANAL DEL CUBOIDES.** (se transforma en conducto con la expansión del ligamento calcaneocuboideo plantar). Se encuentra por delante de la cresta, en el que discurre el tendón del peroneo lateral largo o fibular largo.
 - C. **SUPERFICIE RUGOSA Y LIGERAMENTE EXCAVADA.** Se encuentra por detrás de la cresta, que presta inserciones ligamentosas (ligamento calcaneocuboideo inferior) y musculares.
3. **CARA POSTERIOR.** Se articula con el calcáneo, para lo cual tiene una faceta articular en forma de silla de montar. Su ángulo inferointerno se prolonga en forma de *apófisis calcánea* o *piramidal del cuboides*.
4. **CARA ANTERIOR.** Se articula con el 4° y 5° metatarsianos, para lo cual presenta dos facetas o carillas articulares (interna o medial y externa o lateral), separadas por una cresta vertical y obtusa.
5. **CARA INTERNA O MEDIAL.** Se articula con la tercera cuña o lateral, por medio de una faceta o carilla plana de forma triangular u oval, localizado en su parte media. Por detrás de ésta carilla, suele existir frecuentemente una segunda, más pequeña y alargada de arriba hacia abajo, para articularse con el hueso navicular o escafoides. El resto de su extensión es rugosa, destinado a inserciones ligamentosas.
6. **CARA EXTERNA.** Se encuentra a lo largo del borde externo del pie, queda reducida a las dimensiones de un sencillo borde, por lo tanto es pequeña y está profundamente escotada por la continuación del surco de la cara inferior; toda ella es ampliamente cubierta por la tuberosidad del 5° metatarsiano.

Escafoides o Hueso Navicular

El *escafoides* es un hueso aplanado en sentido anteroposterior, convexo por delante y excavado por detrás, se aloja en la región del borde interno del pie. Por atrás se articula con la cabeza del talus o astrágalo, y por delante con las tres cuñas o cuneiformes. Se la compara con una nave (barquilla, bote). Se considera en éste hueso, *dos caras, dos bordes y dos extremos*.

POSICIÓN ANATÓMICA. Para determinar la posición anatómica colocar hacia atrás, la cara cóncava; hacia dentro y abajo, la punta del hueso.

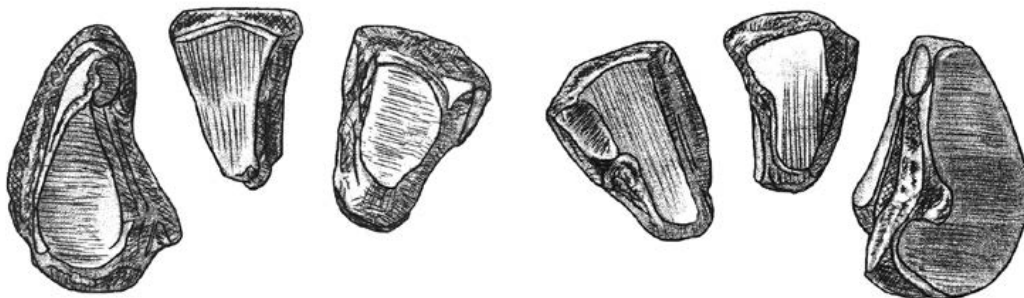
1. **CARA POSTERIOR.** Se articula con la cabeza el talus o astrágalo, a través de una superficie articular, profunda, regular, más ancha que alta.
2. **CARA ANTERIOR.** Se articula con las tres cuñas o cuneiformes, por medio de una superficie articular; dividida a la vez en tres carillas articulares, por dos crestas obtusas y descendentes.
3. **BORDE SUPERIOR O DORSAL.** Forma parte de la cara dorsal del tarso, comprende una superficie rugosa e inclinada hacia abajo y adentro.
4. **BORDE INFERIOR O PLANTAR.** Sobresale en la cara plantar, al igual que el borde superior es rugoso y presta inserción a ligamentos.
5. **EXTREMO EXTERNO O LATERAL.** Se articula con el hueso cuboides, para el cual presenta una pequeña faceta articular.
6. **EXTREMO INTERNO O MEDIAL.** Constituye una eminencia muy pronunciada, saliente hacia adentro y hacia abajo, denominado tubérculo del escafoides o del hueso navicular o *tubérculo de Richerand*, en él se inserta el tendón principal del músculo tibial posterior.



ESCAFOIDES: 1. CARA POSTERIOR, 2. CARA ANTERIOR (QUIROZ)

Cuñas o Cuneiformes

Las *cuñas* son denominados de ésta manera por su forma, se encuentran por delante del hueso navicular y detrás de los primeros metatarsianos y por dentro del cuboides. Son en número de tres: *primera, segunda y tercera cuñas*, contando de adentro hacia fuera. Se las designa también por grande (primera), mediana (tercera) y pequeña (segunda).



CUÑAS: 1. CARA POSTERIOR: 1º, 2º Y 3º, 2. CARA ANTERIOR: 3º, 2º Y 1º (QUIROZ)

1. **PRIMERA CUÑA O CUNEIFORME MEDIAL O GRAN CUÑA O MAYOR.** Se encuentra en el borde interno del pie, entre el navicular o escafoides y el primer metatarsiano. Tiene la forma de una verdadera cuña, con la base hacia abajo y el vértice hacia arriba. Presenta *cuatro caras, base y vértice*.
 - A. **CARA POSTERIOR.** Se articula con el escafoides o hueso navicular, a través de una carilla articular cóncava y de forma triangular.
 - B. **CARA ANTERIOR.** Se articula con la extremidad posterior del primer metatarsiano, por medio de una ancha superficie articular, convexa y prolongada de arriba hacia abajo (forma de semiluna de concavidad externa).

ANATOMÍA HUMANA

- c. CARA INTERNA. Es rugosa; presenta en su parte anterior e inferior, una eminencia redondeada en la que se inserta el músculo tibial anterior. Por arriba y detrás existe una depresión para el tendón del mencionado músculo.
 - d. CARA EXTERNA. Se articula con la segunda cuña (por detrás) y la cabeza del segundo metatarsiano (por delante). Para tal efecto presenta dos carillas articulares. Por debajo de estas superficies articulares, la cara externa es irregular, y presta inserción a ligamentos interóseos.
 - e. BASE O CARA INFERIOR. Es inferior, sobresale en la planta del pie. Es irregular y presta inserción a ligamentos y a una expansión del tendón del tibial posterior.
 - f. VÉRTICE O BORDE SUPERIOR O ARISTA. Es superior, localizada en la región dorsal del pie, es más grueso por delante que por detrás.
2. **SEGUNDA CUÑA O CUNEIFORME INTERMEDIO, PEQUEÑO O MENOR.** Al igual que la primera, tiene el aspecto de cuña, de base superior y vértice inferior. Presenta *cuatro caras, base y vértice*.
- A. CARA POSTERIOR. Se articula con la carilla media del escafoides, por intermedio de una superficie articular ligeramente cóncava y de forma triangular.
 - B. CARA ANTERIOR. Se articula con el extremo posterior del segundo metatarsiano.
 - C. CARA INTERNA. Presenta una carilla articular en forma de escuadra, para el primer cuneiforme.
 - D. CARA EXTERNA. Presenta una carilla articular para la 3° cuña.
 - E. BASE O CARA SUPERIOR. Es de forma cuadrilátera y rugosa. Brinda inserción a los ligamentos dorsales del pie.
 - F. VÉRTICE O BORDE INFERIOR O PLANTAR O ARISTA. Es redondeado y desigual forma prominencia en la región plantar.
3. **TERCERA CUÑA O CUNEIFORME LATERAL.** Es el más lateral, por su tamaño se lo designa medio. Presenta *cuatro caras, base y vértice*.
- A. CARA POSTERIOR. Es ligeramente cóncava y triangular, se articula con la carilla externa de la cara anterior del navicular o escafoides.
 - B. CARA ANTERIOR. Es plana, de forma triangular, se articula con el tercer metatarsiano.
 - C. CARA INTERNA. Presenta dos carillas articulares:
 - i. POSTERIOR. Para la segunda cuña.
 - ii. ANTERIOR. Para el segundo metatarsiano.
 - D. CARA EXTERNA. Presenta dos carillas articulares:
 - i. POSTERIOR. Plana y oval, para el cuboides.
 - ii. ANTERIOR. Muy pequeña pero inconstante para el cuarto metatarsiano. Por debajo de éstas carillas articulares existe una superficie rugosa destinada a la inserción de ligamentos interóseos.
 - E. BASE O CARA SUPERIOR. Es rugosa y de forma cuadrilátera. Forma parte de la región dorsal del tarso.
 - F. VÉRTICE O LADO CORTANTE. Es redondeado y desigual. Se dirige directamente de adelante hacia atrás.

Huesecillos Accesorios

Pueden encontrarse en los intersticios situados entre los huesos del tarso. Aproximadamente 28 de ellos han recibido distintas denominaciones. Algunos son denominados sesamoideos, así por ejemplo: El hueso *del tendón del peroneo* lateral largo (hueso sesamoideo peroneo). El hueso *tibial externo* es un hueso próximo a la tuberosidad del escafoides. El hueso *trígono*, está en el tubérculo posterior del astrágalo. Y, el hueso *vesaliano*, en relación con el extremo posterior del quinto metatarsiano. Siendo estos huesillos los más frecuentes.

El *tarso*, considerado en conjunto, se compara a una bóveda de concavidad inferior. Así la cara superior del tarso es convexa de adelante hacia atrás y en sentido transversal. La cara inferior, es muy cóncava. Al igual que en la región palmar, vemos aquí un ancho canal anteroposterior, el canal del tarso.

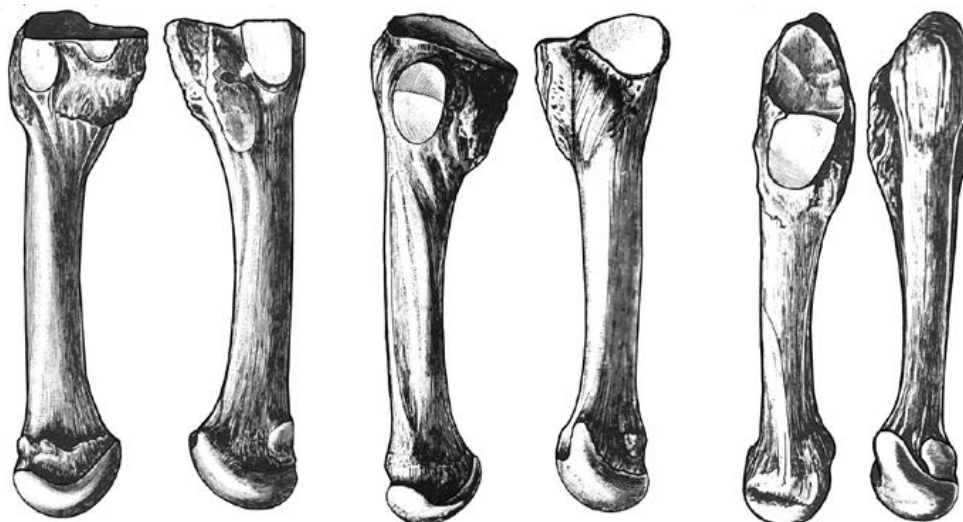
OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ
HUESOS DEL METATARSO

Constituye el esqueleto del antepié, localizado entre el tarso anterior (articulación tarsometatarsiana) y los dedos (articulaciones metatarsofalángicas). El metatarso se encuentra formado por cinco huesos, denominados *metatarsianos*. Se numeran 1°, 2°, 3°, 4° y 5° metatarsianos, contados de adentro hacia fuera.^[113]



1° METATARSIANO (GRAY)

2° METATARSIANO



3° METATARSIANO

4° METATARSIANO

5° METATARSIANO (GRAY)

Características Comunes o Generales

Los metatarsianos son huesos largos, presentan: un cuerpo y dos extremos.

1. **CUERPO O DIÁFISIS.** Describe una curva de concavidad inferior y se encuentra un poco torcido sobre su propio eje. Es prismático triangular. Presenta tres caras y tres bordes.
 - A. **CARAS.**
 - I. **CARA SUPERIOR.** Es plana y forma parte de la región dorsal del pie.
 - II. **CARAS INTERNA Y EXTERNA.** Circunscriben los espacios interóseos.
 - B. **BORDES.** Son *inferior* (corresponde a la planta del pie), *interno* y *externo*.

113 Gray H. *Anatomía Humana*. 28° ed. Buenos Aires: Ed. F.O.T. Enecé; 1949. Tomo I, pág. 515-516

ANATOMÍA HUMANA

2. EXTREMIDADES O EPÍFISIS. Son:

- A. EXTREMIDAD POSTERIOR O BASE. Tiene la forma de una cuña, cuya base es superior y la arista plantar. Por lo tanto presenta:
 - I. *CARA POSTERIOR*. Es articular, de forma triangular, en relación con los huesos del tarso
 - II. *CARAS LATERALES*. Son articuladas para los metatarsianos vecinos.
- B. EXTREMIDAD ANTERIOR O DIGITAL O CABEZA. Es aplanada transversalmente. Termina en una superficie articular y convexa, el *cóndilo* o segmento de esfera, se articula con la glena de la falange proximal o primera falange de los dedos correspondientes. A cada lado del cóndilo se observa una fosita rugosa y un tubérculo, para la inserción de los ligamentos laterales de la articulación metatarsofalángica.

Características Particulares o Diferenciales

Se distinguen entre sí, tanto por su volumen como por su longitud.[114]

- 3. **PRIMER METATARSIANO**. Es el más voluminoso, corto y más grueso que los restantes. Puede ser palpado en toda su longitud. Presta inserción al tibial anterior, peroneo lateral largo o fibular largo y el primer interóseo dorsal.
 - A. EXTREMIDAD POSTERIOR O BASE. Carece de faceta articular medial o interna y ofrece una superficie articular posterior en media luna de concavidad externa, que se articula con la primera cuña. En ocasiones presenta, por delante y arriba de ésta, una pequeña carilla destinada a articularse con el segundo metatarsiano. En su cara plantar se encuentra un saliente lateral, la *tuberosidad o apófisis del 1º metatarsiano*, en él se inserta el tendón del músculo fibular largo o peroneo lateral largo. Otra *tuberosidad medial* donde se inserta el tibial anterior.
 - B. EXTREMIDAD ANTERIOR O DISTAL O CABEZA. Voluminosa, es de forma cuadrilátera. Presenta en la cara inferior o plantar dos surcos que alojan dos huesos sesamoideos, denominados escafoideo y cuneiforme de **Gillette**.
- 4. **SEGUNDO METATARSIANO**. Es el más largo de los metatarsianos. Presta inserción al tibial anterior y al aductor oblicuo del dedo hallux, al primer interóseo dorsal y al segundo interóseo dorsal.
 - A. EXTREMIDAD POSTERIOR O BASE. Esta extremidad se encuentra encastrada o encajada entre los cuneiformes, por una parte, y el primero y tercer metatarsianos por otra. Presenta por detrás, una primera carilla, para el primer cuneiforme; por dentro, dos carillas: una posterior, para el primer cuneiforme y otra anterior para el primer metatarsiano; por fuera cuatro carillas, dos en la parte posterior, para el tercer cuneiforme, y dos en la parte anterior, para el tercer metatarsiano. En total *siete carillas* articulares.
- 5. **TERCER METATARSIANO**. Su base se articula con el tercer cuneiforme, a través de una carilla posterior plana y de forma triangular. Con el segundo metatarsiano, por medio de dos carillas superpuestas. Y, con el cuarto a través de una sola carilla de forma ovalada. Presta inserción al tibial posterior, aductor oblicuo del dedo gordo, segundo interóseo dorsal, tercer interóseo dorsal y primer interóseo plantar.
- 6. **CURTO METATARSIANO**. Presta inserción al tibial posterior y al aductor oblicuo del dedo hallux, tercer interóseo dorsal, cuarto interóseo dorsal y segundo interóseo plantar. La base de ésta estructura ósea presenta carillas articulares:
 - A. POSTERIOR. Una *carilla articular posterior*, plana y de forma cuadrangular, para el cuboideo.
 - B. EXTERNA. Una *carilla externa* de forma triangular para el quinto metatarsiano.
 - C. INTERNA. Dos *carillas articulares internas*:
 - i. Anterior, para el tercer metatarsiano.
 - ii. Posterior, inconstante para el tercer cuneiforme.

114 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*, Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. I, p. 443-446

7. **QUINTO METATARSIANO.** Suele ser más largo que el tercero y el cuarto. Su extremidad posterior tiene dos facetas articulares: 1) Posterior, oblicua arriba y lateralmente, para el cuboide, y 2) medial, que se articula con el cuarto metatarsiano. Por detrás y fuera se observa una apófisis voluminosa, la *apófisis o tubérculo del quinto metatarsiano*, en el que se inserta el tendón del peroneo lateral corto o fibular corto. Presta inserción al peroneo lateral corto, peroneo anterior, abductor del quinto dedo, flexor corto del quinto dedo, cuarto interóseo dorsal, tercer interóseo plantar y oponente del dedo pequeño.

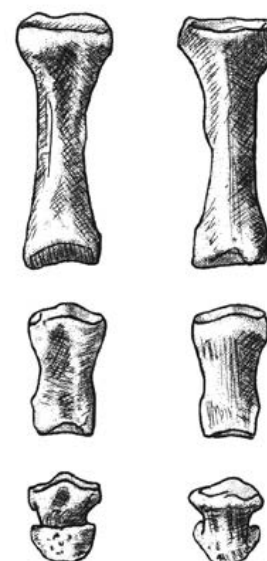
HUESOS DE LOS DEDOS

Se encuentran por delante de los metatarsianos. Los dedos del pie son en número de cinco, a las cuales se les designan como: 1° (*hallux*), 2°, 3°, 4° y 5° (*pequeño o mínimo*) *dedos, contados de adentro hacia fuera*.

Cada uno de los dedos se encuentra conformado por tres pequeños huesos, las falanges, de atrás hacia delante son: 1° *falange*, 2° *falange* y 3° *falange*. Excepto el hallux, que no presenta la 2° falange. Las falanges de los dedos del pie se encuentran menos desarrolladas y son mucho menos largas.

Reciben las inserciones de numerosos tendones que aseguran los movimientos de flexión dorsal y plantar. Las falanges son huesecillos largos, por lo que en cada uno de ellos se describe un cuerpo y dos extremidades (proximal y distal).

1. **PRIMERA FALANGE O FALANGE PROXIMAL.** Tienen un cuerpo muy corto y delgado, cilíndrico o aplanado en sentido transversal. La base se articula con el correspondiente metatarsiano, por una faceta articular cóncava y ovoidea.
2. **SEGUNDA FALANGE O FALANGE MEDIA.** Son más pequeñas que las primeras, solo están formadas por sus dos extremidades unidas, del 2° dedo hasta el 5°. La falange media del quinto, cuando se observa en un hueso aislado, es generalmente solo un nódulo irregular. La base de cada falange media se articula con la falange proximal por dos depresiones, separadas por un reborde. La diáfisis es plana y la cabeza presenta una superficie troclear para la falange distal.
3. **TERCERA FALANGE O FALANGE DISTAL.** Son mucho más pequeñas y terminan, como en la mano, por una media corona que sirve de base al pulpejo del dedo y a la uña. Las falanges media y distal del dedo pequeño están frecuentemente fusionadas. La extremidad distal de cada falange distal, presenta la tuberosidad de la falange distal.



Huesos Sesamoideos

Son pequeños huesos, redondeados, que se encuentran en relación con las caras inferiores de alguna de las articulaciones metatarsofalángeas e interfalángeas. Generalmente se encuentran comprendidos en los ligamentos plantares de éstas articulaciones o cubiertos por ellos. Existen dos huesos sesamoideos (de **Pftzner**) *constantes por debajo de la cabeza del 1° metatarsiano*. A veces existe en el dedo hallux un sesamoideo interfalángico, ocasionalmente un sesamoideo metatarsofalángico en el dedo pequeño y raramente un interfalángico en el dedo pequeño.

Esqueleto del Pie en General

El esqueleto del pie, en conjunto adopta una disposición particular, muy diferente de los huesos de la mano. La disposición se encuentra adaptada a la función locomotora del

ANATOMÍA HUMANA

pie y a la posición bípeda, plantígrada del hombre. Así los huesos forman, en sentido anteroposterior, dos arcos:

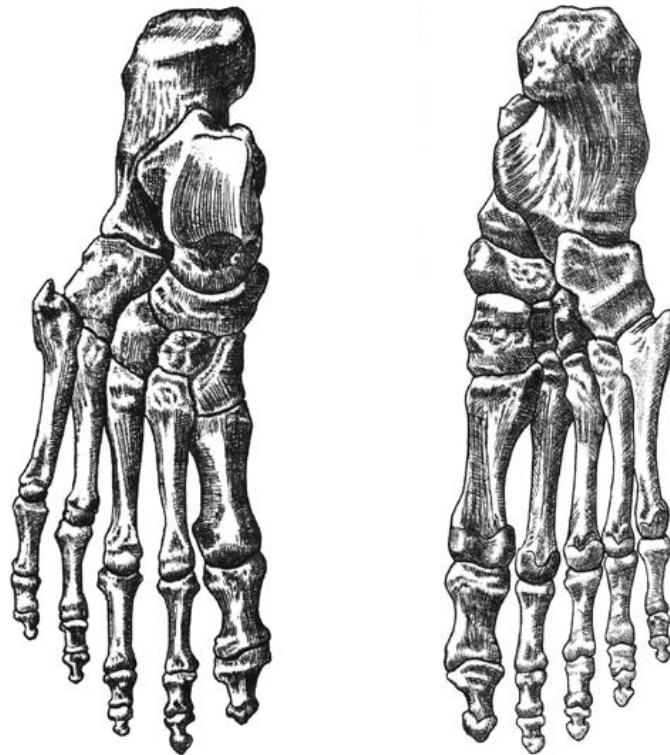
- **ARCO POSTERIOR.** Constituido entre el cuerpo del talus y las tuberosidades posteriores del calcáneo.
- **ARCO ANTERIOR.** Conformado entre la cabeza del talus y el tubérculo o apófisis mayor del calcáneo. Comprende los huesos del tarso anterior, los metatarsianos y los dedos.

Estos dos arcos, conforman, la *bóveda plantar*. La cual se encuentra apoyada sobre el plano horizontal:

- **HACIA ATRÁS.** En las tuberosidades posteriores medial y lateral del calcáneo.
- **HACIA ADELANTE.** En la cabeza de los metatarsianos.

Así mismo, se puede comprobar que al nivel de la parte media del pie, existe una *concauidad o arco transversal, orientada hacia abajo y adentro*. A partir del talus o astrágalo y del calcáneo, por atrás se distinguen dos arcos anteroposteriores:

- **ARCO MEDIAL.** Conformado por la cabeza del talus, el navicular o escafoides, el 1º cuneiforme y los 1º, 2º y 3º metatarsianos.
- **ARCO LATERAL.** Conformado por el tubérculo o apófisis mayor el calcáneo, el cuboides y los 4º y 5º metatarsianos.



HUESOS DEL PIE: CARA DORSAL Y 2. CARA PLANTAR (QUIROZ)

10º Lección

Primera Parte Artrología del Miembro Inferior (I)

Miembro Inferior. Artrología:

- Articulaciones: Sacroilíaca, pubis, coxofemoral, rodilla, y tibiofibular superior.

Objetivos de la práctica:

- Indicar el género de las articulaciones del miembro inferior.
- Indicar y describir las superficies articulares, medios de unión, su inervación y sus movimientos.

Tarea:

1. Dibujar en vista anterior las articulaciones: coxofemoral y la rodilla.
2. Indicar el número de ligamentos conjugados y su inserción.
3. Dibujar los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso.
4. Definir: Gota, signo del cajón y luxación congénita de cadera.

Articulaciones del Miembro Inferior o Pélvico

El miembro inferior presenta la articulación del cinturón pélvico, entre el hueso ilíaco y el sacro formando la pelvis ósea, y la articulación de la cadera que une el ilíaco y el fémur, seguido de la articulación de la rodilla, el tobillo y el pie. Las articulaciones del miembro inferior, se dividen en:^[115]

1. **ARTICULACIONES DE LOS HUESOS COXALES O DEL CINTURÓN PELVIANO O PELVIS.**
 - A. ARTICULACIÓN SACROILÍACA.
 - B. SÍNFISIS PUBIANA.
2. **ARTICULACIONES DE LA PORCIÓN LIBRE DEL MIEMBRO INFERIOR.**
 - A. ARTICULACIÓN COXOFEMORAL.
 - B. ARTICULACIÓN DE LA RODILLA O FEMOROTIBIAL.
 - C. ARTICULACIONES DE LOS HUESOS DE LA PIERNA ENTRE SÍ.
 - D. ARTICULACIÓN PERONEOTIBIAL O FIBULOTIBIAL SUPERIOR.
 - E. ARTICULACIÓN PERONEOTIBIAL O FIBULOTIBIAL INFERIOR.
 - F. ARTICULACIÓN TIBIOTARSIANA O TIBIOTALAR O TALOCRURAL O DE LA GARGANTA O CUELLO DEL PIE.

ARTICULACIONES DEL PIE.

ARTICULACIONES DEL TARSO ENTRE SÍ.

 - i. *ARTICULACIONES DE LOS HUESOS DE LA PRIMERA FILA DEL TARSO.* Articulaciones astragalocalcáneas o talocalcáneas o subastragalina.
 1. *ARTICULACIÓN ASTRAGALOCALCÁNEA POSTERIOR.*
 2. *ARTICULACIÓN ASTRAGALOCALCÁNEA ANTERIOR.*
 - ii. *ARTICULACIONES DE LOS HUESOS DE LA SEGUNDA FILA DEL TARSO.* Articulaciones intertarsianas anteriores.
 1. *ARTICULACIÓN ESCAFOIDOCUBOIDEA O CUBOIDEONAVICULAR.*
 2. *ARTICULACIONES ESCAFOIDOCUNEALES O CUNEONAVICULARES.*
 3. *ARTICULACIONES INTERCUNEALES.*
 4. *ARTICULACIÓN CUNEOCUBOIDEA O CUBOIDOCUNEAL.*
 5. *ARTICULACIÓN TRANSVERSA DEL TARSO O MEDIOTARSIANA O ARTICULACIÓN DE CHOPART.*
 6. *ARTICULACIÓN ASTRAGALOESCAFOIDEA.*
 7. *ARTICULACIÓN CALCANEOCUBOIDEA.*
 - A. ARTICULACIÓN TARSOMETATARSIANA O ARTICULACIÓN DE LISFRANC.
 - B. ARTICULACIONES DE LOS METATARSIANOS ENTRE SÍ O INTERMETATARSIANAS.
 - C. ARTICULACIONES METATARSOFALENGICAS.
 - D. ARTICULACIONES INTERFALANGICAS.

ARTICULACIONES DEL CINTURÓN DEL MIEMBRO INFERIOR

Los huesos del cinturón del miembro inferior se unen mediante las dos articulaciones sacroilíacas, la sínfisis púbica y una serie de ligamentos.^[116]

ARTICULACIÓN SACROILÍACA (*Diarthroanfiartrosis*)

115 Testut L. Latarjet A. Tratado de Anatomía Humana, Ed, Salvat, Barcelona 1980. t. I, p. 638

116 Ibíd. p. 638

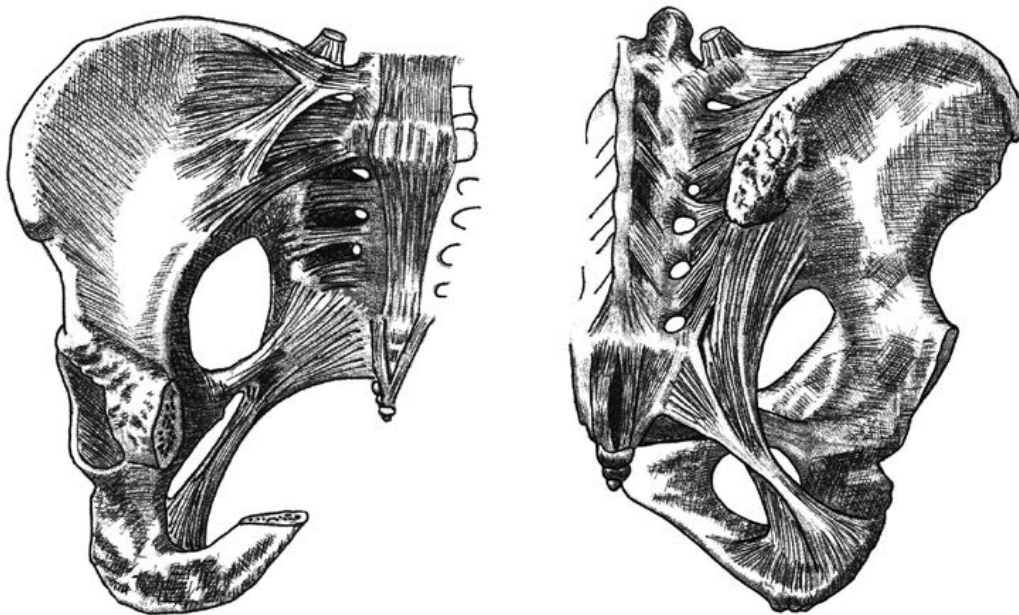
ANATOMÍA HUMANA

La clasificación de esta articulación es difícil, los autores clásicos la consideraban como una diartroanfiartrosis por la unión cartilaginosa, actualmente se la considera una articulación sinovial por la presencia escasa de este tejido, pero no es una condílea.

Superficies Articulares

1. **SUPERFICIE ARTICULAR O AURICULAR DEL SACRO.** Tiene la forma de media luna o de aurícula o de escuadra, corresponde a las dos primeras piezas sacras y a la parte superior de la tercera. Su superficie es cóncava (semicilindro hueco).
2. **SUPERFICIE ARTICULAR O AURICULAR DEL COXAL.** Presenta una carilla análoga, localizado en la parte más posterior de la cara interna del hueso. La superficie es convexa (semicilindro lleno). La porción inferior de ésta carilla auricular, se proyecta hacia adentro (a manera de una carilla horizontal u oblicua) que sirve de sostén a la parte correspondiente del sacro.

Vista de frente, la interlinea articular sacroilíaca tiene la forma de una *S itálica*. En estado fresco las dos superficies articulares, están recubiertos por una capa de cartílago hialino y ésta a la vez por una lámina de fibrocartílago.



Articulación Sacroilíaca: 1. Cara Anterior, 2. Cara Posterior)Quiroz)

Medios de Unión

Las dos estructuras óseas de la articulación sacroilíaca se mantiene unidos por:

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Es fibrosa. Se inserta en el contorno de las superficies articulares y se encuentra reforzada por ligamentos.
2. **LIGAMENTOS.** Son:
 - A. **LIGAMENTO SACROILÍACO ANTERIOR O VENTRAL.** Es un ligamento ancho y delgado, constituido por un grupo de fascículos radiados que se confunden con la cápsula, se extiende por toda la cara anterior de la articulación. Se inserta: 1) por su *extremo interno*, en la base y cara anterior del sacro (por fuera de los primeros agujeros sacros), 2) por su *extremo externo*, en las partes próximas del hueso coxal, principalmente en la fosa iliaca interna, parte posterior de la línea innominada y la región que se encuentra inmediatamente por encima de la escotadura ciática mayor.

- B. LIGAMENTO SACROILÍACO POSTERIOR O DORSAL. Constituido por dos planos ligamentosos:
- i. *PLANO LIGAMENTOSO SUPERFICIAL*. Este plano se encuentra inmediatamente por debajo de los músculos espinales. Está constituido por fascículos de fuerza y longitud desiguales, unos oblicuos, otros paralelos y verticales. Se extienden de la parte más posterior de la cresta ilíaca y de la espina ilíaca posterior, y por otro, en los tubérculos conjugados de **Farebeuf o Pinard** (unión o conjunción de dos semitransversas sacras a cada lado de los agujeros sacro posteriores). Está constituido por cuatro fascículos dispuestos de arriba hacia abajo:
 1. *PRIMER FASCÍCULO, ILIOTRANSVERSO SACRO*. Se extiende desde la extremidad posterior de la cresta ilíaca a la rama de división superior de la primera apófisis transversa sacra.
 2. *SEGUNDO FASCÍCULO, ILIO-PRIMERO CONJUGADO, VAGO O AXIL*. Se extiende desde el vértice y del contorno de la pirámide ilíaca hasta el primer tubérculo conjugado. Se denomina axil por que pasa por el eje transversal del sacro, alrededor del cual ejecuta sus movimientos de báscula (nutación).^[117]
 3. *TERCERO FASCÍCULO, ILIO-SEGUNDO CONJUGADO DE ZAGLAS*. Es corto y grueso. Se extiende desde cara interna de la espina ilíaca posterosuperior al segundo tubérculo conjugado.
 4. *CUARTO FASCÍCULO, ILIO-TERCERO Y CUARTO CONJUGADO O SACROESPINOSO DE BICHAT*. Se extiende desde la espina ilíaca posterosuperior y de la escotadura subyacente al tercer y cuarto tubérculos conjugados. El cuarto ligamento suele confundirse, por fuera, con el ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso.
 - ii. *PLANO LIGAMENTOSO PROFUNDO*. Está constituido por un voluminoso ligamento de fibras cortas, mal llamado *interóseo* (sus fibras no presentan un orden adecuado). Se extiende desde la tuberosidad ilíaca (por delante del plano medio), hasta las dos primeras fosas cribosas del sacro.
3. **LIGAMENTOS A DISTANCIA.**
- A. LIGAMENTO ILIOLUMBAR. Constituido a la vez, por:
- i. *HAZ ILIOTRANSVERSARIO LUMBAR SUPERIOR*. Se extiende desde el vértice y el borde inferior de la apófisis transversa de la IV lumbar a la cresta ilíaca.
 - ii. *HAZ ILIOTRANSVERSARIO LUMBAR INFERIOR*. Se extiende desde el vértice y el borde inferior de la apófisis transversa de la V vértebra lumbar a la parte posterior de la cresta ilíaca.
- B. LIGAMENTO SACROTUBEROSO O SACROCIÁTICO MAYOR. Es un fascículo fibroso muy resistente y tiene forma de reloj de arena. Se inserta:
- i. *POR ARRIBA*: 1) En las espinas ilíacas posterosuperior y posteroinferior y en la escotadura innominada que las separa, 2) cerca de la fosa glútea o ilíaca externa, desde la extremidad posterior de la cresta ilíaca hasta la escotadura ciática mayor y 3) en el borde lateral del sacro y de las dos primeras vértebras coccígeas.
 - ii. *POR ABAJO*: En el borde interno de la tuberosidad isquiática y en el labio interno de la rama ascendente del isquión.
- C. LIGAMENTO SACROESPINOSO O SACROCIÁTICO MENOR. Es una membrana fibrosa, delgada y de forma triangular; que se encuentra por delante del ligamento sacrotuberoso o sacrociático mayor. 1) La base se inserta en el borde lateral del sacro y del cóccix (por delante del ligamento sacrotuberoso). Desde aquí, las fibras convergen hacia fuera y un poco hacia delante. 2) Termina insertándose en el vértice de la espina ciática.
- D. ORIFICIOS ISQUIÁTICOS. Los dos ligamentos sacrociáticos llenan en gran parte las escotaduras, existentes entre el borde posterior del hueso coxal y la columna sacrococcígea. Dividen este espacio en dos orificios:
- i. *FORAMEN ISQUIÁTICO MAYOR*. Corresponde a la escotadura isquiática mayor, y da paso al músculo piramidal o piriforme y a los dos pedículos vasculonerviosos de la región glútea: Glúteo superiores, glúteo inferiores, pudendos y nervio isquiático.

117 El movimiento de nutación fue descrito por Zaglas y Duncan, en el cual el sacro gira en torno al eje del ligamento axial, de tal modo que el promontorio se desplaza hacia abajo y adelante, y el vértice del sacro y el cóccix se desplazan hacia atrás

ANATOMÍA HUMANA

- ii. **FORAMEN ISQUIÁTICO MENOR.** En relación con la escotadura isquiática menor, es atravesado por el tendón del músculo obturador interno, vasos y nervio pudendos internos, el nervio anal o hemorroidal y el nervio del obturador interno.

Sinovial, Irrigación e Inervación

1. **SINOVIAL.** Recubre la cara profunda de la cápsula articular, es poco extensa.
2. **IRRIGACIÓN.** La irrigación proviene de los vasos iliolumbares, glúteos superiores y sacrolaterales.
3. **INERVACIÓN.** La inervación se debe a ramos de los primeros nervios sacros.

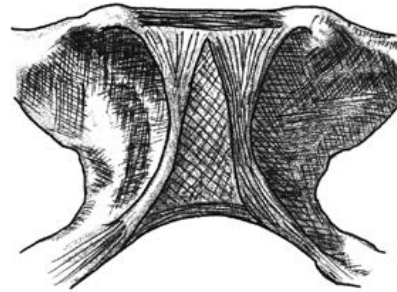
SÍNFISIS PUBIANA

(*Diarthroanfiartrosis*)

Es una articulación que une los dos huesos coxales, al nivel de la línea media anterior. Es una articulación cartilaginosa tipo sínfisis.

Superficies Articulares

Se encuentran localizadas en el borde interno de la lámina cuadriláteras del pubis. Cada carilla es elíptica u oval (3 por 1 cm); el eje mayor se encuentra inclinado hacia abajo y hacia atrás, formando con la horizontal un ángulo de 30°. Su orientación es hacia adentro y adelante, de tal forma que las dos carillas se acercan más por su borde posterior que por el anterior. En estado fresco están recubiertos por una capa de cartilago, que nivela las irregularidades del hueso, en seco.



Medios de Unión

1. **LIGAMENTO INTERÓSEO O DISCO INTERPÚBICO.** Llena el intervalo comprendido entre los dos pubis. Tiene la forma de una cuña, de base anterior y vértice posterior. lateralmente se contacta con las carillas articulares del pubis y se adhiere a ellas. El ligamento interóseo está constituido por tejido fibrocartilaginoso; es blando en el centro (en ocasiones presenta un esbozo de cavidad articular [diarthroanfiartrosis]) y resistente en la periferia. En la mujer, este ligamento es más grueso que en el hombre. Volviéndose, durante el embarazo, más laxo.
2. **MANGUITO FIBROSO PERIFÉRICO Y LIGAMENTOS PERIFÉRICOS.** La articulación pubiana esta unida por una manguito fibroso denso. Está reforzado por los siguientes ligamentos:
 - A. **LIGAMENTO ANTERIOR.** Es grueso y resistente, se encuentra en la parte anteroinferior de la sínfisis. Constituida a la vez por:
 - i. **FIBRAS PROFUNDAS.** Van de un pubis al otro, se confunden con el periostio y el disco interpúbico.
 - ii. **FIBRAS SUPERFICIALES.** Representan las fibras tendinosas que se insertan en ella: recto mayor del abdomen, piramidal, oblicuo externo, gracilis o recto interno, aductores del muslo.
 - B. **LIGAMENTO SUPERIOR.** Refuerza la parte superior de la sínfisis. Es una cinta fibrosa que se extiende entre ambos pubis. Por abajo se confunde con la parte más elevada del disco interpúbico. Por arriba se continúa (al nivel de la línea media) con la línea blanca abdominal.
 - C. **LIGAMENTO INFERIOR O LIGAMENTO ARQUEADO SUBPUBIANO.** Es un voluminoso haz fibroso, arqueado, que se extiende por debajo de la sínfisis, entre las ramas descendentes de los pubis. Por arriba se continúa con el ligamento interóseo, y por abajo termina en un borde libre. El borde inferior en la mujer tiene un ángulo mayor de 90° (hasta 100°), en el varón de 70 a 80°.
 - D. **LIGAMENTO POSTERIOR.** Endopelviano. Es una membrana fibrosa, continua con el periostio y se extiende de un pubis al otro.

Irrigación e Inervación

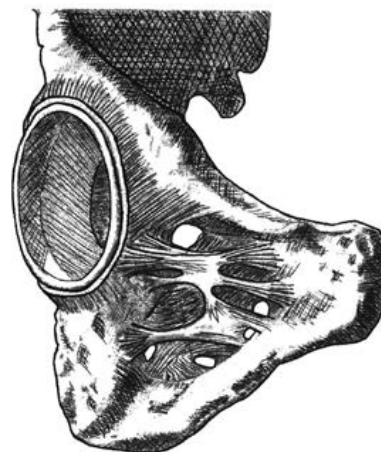
1. **IRRIGACIÓN.** Esta articulación es irrigada por la rama suprapubiana de la epigástrica, que con su homóloga forma el arco suprapubiano. La cara posterior de la sínfisis es irrigada por la rama retropubiana de la obturatriz.
2. **INERVACIÓN.** La inervación de la sínfisis del pubis es poco conocido. Pero se considera que provienen del pudendo interno (rama del plexo sacro) y del iliohipogástrico e ilioinguinal (ramas del plexo lumbar).

MEMBRANA OBTURATRIZ

El agujero obturado o isquiopubiano se encuentra ocupado, en gran parte por una serie de fascículos, más o menos fusionados, cuyo conjunto constituye la **membrana obturatriz**. Estos fascículos se insertan, por fuera, en la semicircunferencia externa del agujero obturador. Desde este punto se dirigen a la semicircunferencia y terminan en ella sucesivamente: 1) el fascículo más elevado, en el labio posterior del canal subpubiano, 2) el fascículo subsiguiente, en la cara anterior del cuerpo del pubis, 3) los demás fascículos, en la cara posterior de la rama isquiopubiana.

La membrana obturatriz se relaciona: 1) por su cara endopélvica, con el músculo obturador interno, 2) por su cara exopélvica, se halla reforzada por una lámina fibrosa, la tirilla o **cinta subpubiana**, se extiende desde el tubérculo precotiloideo y ligamento transversal del acetábulo hasta el cuerpo del pubis (cara anterior) o la misma membrana.

Debajo del canal obturador o canal subpubiano se encuentra la tirilla o **cinta subpubiana**, por delante se inserta en el tubérculo obturador y la cara anterior del pubis, y por detrás en el tubérculo acetabular y el ligamento transversal. Forman un conducto osteofibroso, que pone en comunicación la pelvis con la región anterointerna del muslo. Este conducto tiene una longitud de 10 a 25 mm, da paso al nervio obturador, a la arteria y vena obturatriz.



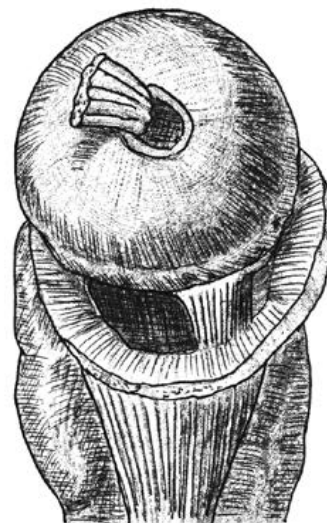
ARTICULACIÓN COXOFEMORAL O DE LA CADERA

(Enartrosis)

Articula el miembro inferior al cingulo pélvico o cintura pelviana, por intermedio del fémur y el hueso coxal. Esta articulación, es el tipo más perfecto de enartrosis.^[118]

Superficies Articulares

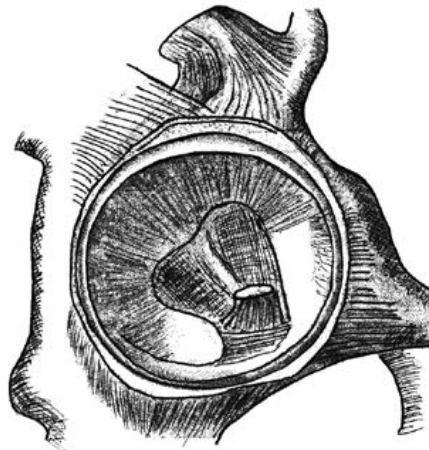
1. **CABEZA DEL FÉMUR.** Es esférica, lisa y representa aproximadamente dos tercios de una esfera, de 4 a 5 cm de diámetro (20 a 25 mm de radio); se orienta hacia arriba, medialmente y algo hacia delante. Está circunscrita por fuera por dos o tres líneas curvas de circunferencia diferente. Presenta un poco por debajo y detrás de su centro (cuadrante posteroinferior), una depresión rugosa denominada *fóvea* de la cabeza del fémur o fosita del ligamento redondo, destinada a la inserción del ligamento intraarticular, el ligamento de la cabeza femoral o redondo, y sus vasos. La cabeza del fémur se encuentra revestida por una capa de cartílago, la cual es más gruesa en su porción superior que en su mitad inferior. El cartílago no se extiende a la fosita del ligamento redondo.



ANATOMÍA HUMANA

2. CAVIDAD COTILOIDEA O COTILO O ACETÁBULO.

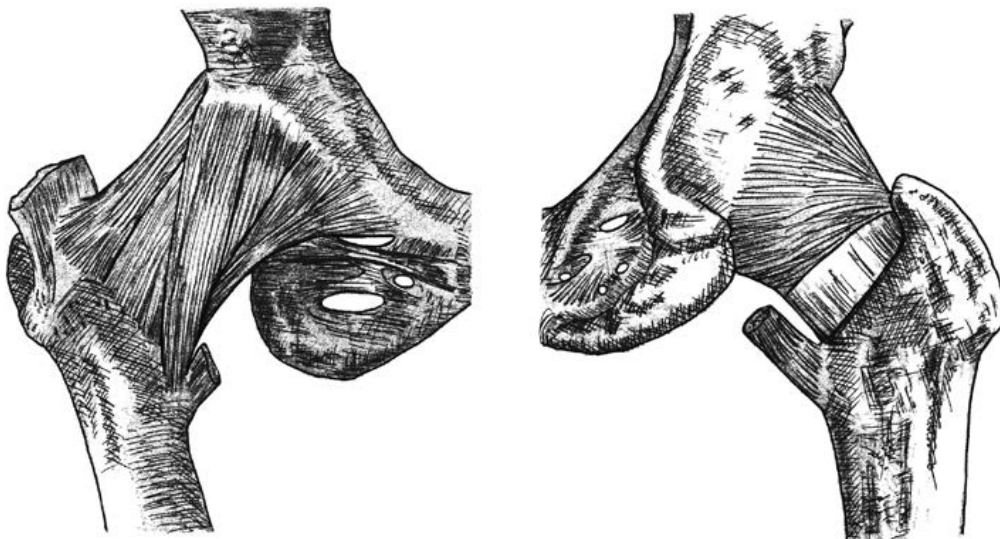
Es una cavidad articular para la cabeza del fémur. Es redondeada, profunda, circunscrita por un reborde circular, denominado *limbus*, *borde o ceja cotiloidea*. Presenta dos partes: 1) porción *articular o facies lunata*, es una superficie lisa y rodea a manera de semiluna; y 2) porción *no articular*, constituye el *trasfondo de la cavidad cotiloidea*, es una depresión de superficie rugosa y de forma cuadrilátera. La porción articular, se encuentra recubierta por una capa de tejido cartilaginoso; el espesor del cartílago es mayor en la periferia que en el centro. La porción no articular, está revestida por periostio y rellena por una masa adiposa de coloración roja, el *cojinete adiposo de la cavidad cotiloidea* y por el ligamento de la cabeza del fémur o redondo.



3. RODETE COTILOIDEO O LABIO ACETABULAR. Es un anillo fibrocartilaginoso, localizado y engarzado alrededor de la cavidad cotiloidea (a manera de marco), su objetivo es ampliar la cavidad (superficie y concavidad) cotiloidea. El rodete acetabular o cotiloideo, además de ampliar la cavidad articular, desarrolla una *acción de contención* frente a la cabeza femoral. Tiene la forma de un prisma triangular, por lo que presenta:

- A. CARA ADHERENTE O BASE. Se inserta en la ceja cotiloidea.
- B. CARA INTERNA O ARTICULAR. Es cóncava, lisa y articular; se continúa con la superficie articular de la cavidad cotiloidea.
- C. CARA EXTERNA O CAPSULAR. De forma convexa, es la cara en la que se inserta la cápsula articular.

El rodete cotiloideo mide aproximadamente 5 o 6 mm de altura (no siendo igual en todos los puntos). Llena las escotaduras iliopubiana e ilioisquiática, pero pasa a manera de puente sobre la escotadura isquiopubiana o incisura del acetábulo, formando el agujero isquiopúbico, a este segmento del rodete cotiloideo se lo designa con el mal llamado *ligamento transverso del acetábulo*. El agujero isquiopúbico comunica el tejido celular periacetabular con el paquete adiposo del trasfondo, dando paso a los vasos destinados al ligamento de la cabeza del fémur o ligamento redondo y al hueso coxal.



ARTICULACIÓN COXOFEMORAL: 1, CARA ANTERIOR, 2. CARA POSTERIOR (QUIROZ)

Medios de Unión

CÁPSULA ARTICULAR. Se dispone a manera un manguito fibroso.

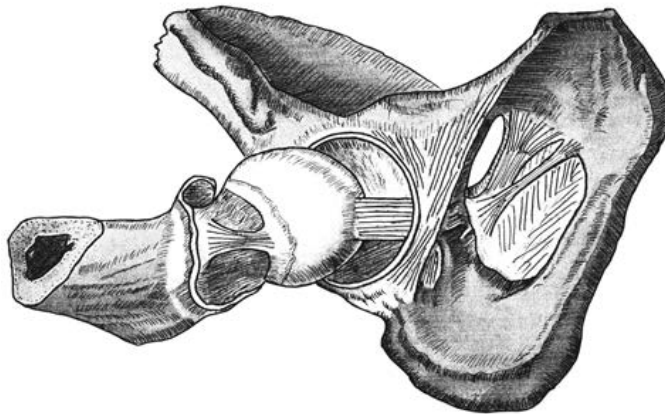
- A. **INSERCIÓN ILIACA O COXAL.** En esta parte de la articulación se inserta alrededor de la ceja acetabular o cotiloidea, cara externa del rodete y en la parte de esta cara más inmediata al hueso (particularmente en el ligamento transversal del acetábulo).
 - B. **INSERCIÓN FEMORAL.** Se inserta alrededor del cuello del fémur:
 - i. **POR DELANTE:** Se inserta en la línea oblicua o línea intertrocanterea anterior.
 - ii. **POR DETRÁS:** En la cara posterior del cuello, en el punto de unión de su tercio externo con sus dos tercios internos.
 - iii. **POR ARRIBA:** En la cara superior del cuello, siguiendo una línea oblicua, que une la línea de inserción posterior.
 - iv. **POR ABAJO:** En la cara inferior del cuello. La línea de unión de la cápsula pasa aproximadamente a un centímetro y medio, por delante y arriba del trocánter menor. Un tracto fibroso que se refleja del cuello y asciende hasta el perímetro de la superficie articular, levantando la sinovial, se denomina *frénula capsulae* o *pliegue pectineofemoral de Amantini*.
 - C. **HISTOLÓGICAMENTE.** La cápsula articular está constituida por: 1) *fibras circulares (profundas)*, visibles en la parte posterior e inferior de la articulación, *el ligamento anular de Weber* y 2) *fibras longitudinales (superficiales)*, que se extienden del hueso coxal al fémur.
1. **LIGAMENTOS PERIFÉRICOS.** La cápsula articular está reforzada por los siguientes ligamentos:
- A. **LIGAMENTO ILIOFEMORAL O LIGAMENTO EN "V" DE BERTÍN O EN "Y" DE BIGELOW.** Tiene una forma triangular, cubre la cara anterior de la cápsula.
 - i. **ORIGEN.** Su vértice se *inserta* por debajo de la espina ilíaca anteroinferior y debajo de la inserción del tendón directo del recto anterior femoral, su base se *inserta* a lo largo de la línea intertrocanterea anterior o línea oblicua del fémur. Constituye dos fascículos:
 1. **FASCÍCULO SUPERIOR O ILIOPRETROCANTEREO.** Constituye el borde superior del ligamento iliofemoral. Es el ligamento más fuerte de la articulación, su inserción en el hueso coxal mide entre 1 y 2 cm de ancho. Hacia afuera se inserta en la parte superior de la línea intertrocanterea anterior y en el tubérculo pretrocantereo. Limita los movimientos de aducción y rotación externa. Este fascículo se encuentra reforzado y relativamente cubierto por dos láminas fibrosas, que son:
 1. **LIGAMENTO ILIOTENDINOTROCANTEREO.** Este ligamento se *origina* en: 1) el borde externo del tendón reflejo del músculo recto anterior, o 2) de la ceja acetabular o cotiloidea; y termina insertándose en el vértice del tubérculo pretrocantereo y en el trocánter mayor. Es la *transformación fibrosa iliaca del vasto externo*.
 2. **EXPANSIÓN APONEURÓTICA DEL GLÚTEO MENOR.** Es un engrosamiento de la aponeurosis profunda del músculo glúteo menor.
 - iii. **FASCÍCULO INFERIOR O ILIOPRETROCANTEREO.** Constituye el borde inferior del ligamento iliofemoral. Se extiende desde la espina ilíaca anteroinferior (por debajo del tendón directo del recto femoral anterior), hasta la extremidad inferior de la línea intertrocanterea anterior (en la depresión que separa de esta línea al trocánter menor), limita el movimiento de abducción. Es vestigio del *músculo iliaco menor o externo*.
 - B. **LIGAMENTO PUBOFEMORAL.** Se localiza por delante y por dentro de la articulación. Se extiende desde la parte anterior de la eminencia iliopúbica o iliopectínea, de la cresta pectínea, de la rama horizontal del pubis, del cuerpo del pubis y en ocasiones de la membrana obturatriz; hasta fijarse en la parte anterior de la depresión pretrocanterea, limita el movimiento de abducción. Este ligamento es producto de la transformación fibrosa de las fibras profundas del músculo pectíneo. El ligamento iliofemoral y el pubofemoral forma la "N" de **Welcker** o "Z" de **Zenker**.^[119]
 - C. **LIGAMENTO ISQUIOFEMORAL O ISQUIOCAPSULAR DE BARKOW.** Se encuentra en la parte posterior e inferior de la articulación; se origina en el canal infraacetabular o subcotiloideo

119 Kapandji AL. Considera que el pubofemoral y los iliofemorales forman la letra "Z", no hay referencias de Zenker.

ANATOMÍA HUMANA

y en la porción próxima de la de ceja cotiloidea; desde aquí toma una dirección hacia arriba y afuera, termina insertándose, generalmente, en el borde anterior de la fosa trocantérea o cavidad digital (por delante del tendón terminal del obturador interno), algunas de sus fibras terminan fusionándose con los manojos posteriores de la cápsula articular (fibras isquiocapsulares o ligamento anular de **Weber**), limita la rotación interna.

2. **LIGAMENTO INTRAARTICULAR O LIGAMENTO DE LA CABEZA DEL FÉMUR O REDONDO.** Es una cinta fibrosa de aproximadamente 30 a 35 mm de longitud, localizado en el interior de la articulación. Se inserta: 1) *por un lado*, en la parte anterior de la fosita de la cabeza femoral, y 2) *por otro*, en el ligamento transverso del acetábulo (*fascículo medio*), en el extremo anterior de la escotadura isquiopúbica (*fascículo púbico*) y en la extremidad posterior de la misma escotadura (*fascículo isquiático*). El ligamento redondo puede ser muy resistente o delgado, y en ocasiones puede faltar. En el espesor del ligamento redondo se encuentran uno o dos arteriolas destinadas a la nutrición de la cabeza del fémur. Además se cree que es el resultado de la *transformación fibrosa* de los haces más superiores del *músculo pectíneo* o *ambiens* (inserción primitiva).^[120] Aparentemente limita los movimientos de rotación interna y externa.^[121]



LIGAMENTO DE LA CABEZA FEMORAL O REDONDO (ROUVIERE)

Sinovial

Existen dos sinoviales:

1. **SINOVIAL PROPIAMENTE DICHA.** Nace en el borde libre del rodete cotiloideo, desciende por la cara externa de este rodete; posteriormente al llegar a nivel de la cápsula, se refleja sobre la misma, la recubre o tapiza hasta su inserción femoral; posteriormente se vuelve a reflejar (de afuera adentro) extendiéndose sobre el cuello hasta la capa cartilaginosa que cubre la cabeza femoral. La sinovial, que se refleja sobre el cuello del fémur, es levantada por los fascículos recurrentes de la cápsula y forma con ellos, la *frénula capsulae*, de los cuales el más importante es el pliegue pectinofoveal de **Amantini**. La *frénula capsulae* faltan en la cara posterior del cuello.
2. **SINOVIAL DEL LIGAMENTO REDONDO.** Recubre exclusivamente al ligamento redondo y su cojinete adiposo. Hacia arriba se extiende hasta el borde de la fosita del ligamento redondo. Hacia abajo termina en el contorno de la fosa del acetábulo o del trasfondo (después de haberse distribuido por el cojinete adiposo que llena el trasfondo).

Movimientos, Irrigación e Inervación

1. **MOVIMIENTOS.** La flexión o anteversión de la cadera, con la rodilla extendida es de 90°, con la rodilla flexionada es de 120°, la pasiva de 140°. La extensión o retroversión es de 20°, la

120 Orts Llorca F. *Anatomía Humana*, 3º ed. Barcelona: Ed. Científico – Médica; 1963. t. I, p. 306.

121 Rocher Ch. Rigaud A. *Exploración Funcional y Kinesiterapia Art.* Barcelona: Ed. Toray-Masson; 1968. p. 153

pasiva de 30° (Rouviere: 15°). La abducción o separación es de 30° a 45°, la pasiva de 120° a 180° (Rouviere: 50° a 90°) y la aducción o aproximación de 30° (Rouviere: 20°). La rotación con flexión de la pierna a 90°, la interna de 30° a 40°, la externa de 60°.^[122] (Rouviere: Interna: 37°, Externa: 13°).

2. **IRRIGACIÓN.** Proviene de la:

- A. **ARTERIAS FEMORAL PROFUNDA.** Las arterias circunflejas femorales: anterior y posterior, ramas de la femoral profunda, las cuales se encuentran rodeando el cuello del fémur y el trocánter mayor, se anastomosan con los vasos isquiáticos.
- B. **ARTERIA ILIACA INTERNA.** La obturatriz, la glútea superior y la glútea inferior. La obturatriz proporciona la rama acetabular (irriga el fondo de la cavidad y el ligamento de la cabeza del fémur o redondo).

3. **INERVACIÓN.** Por:

- A. **NERVIOS POSTERIORES.** Para la cara posterior de la cápsula, provienen del *plexo sacro* del nervio isquiático o ciático y cutáneo femoral posterior.
- B. **NERVIOS ANTERIORES.** Para la cara anterior de la cápsula, provienen del *plexo lumbar*, del nervio femoral y obturador.

ARTICULACIÓN FEMOROTIBIAL O DE LA RODILLA

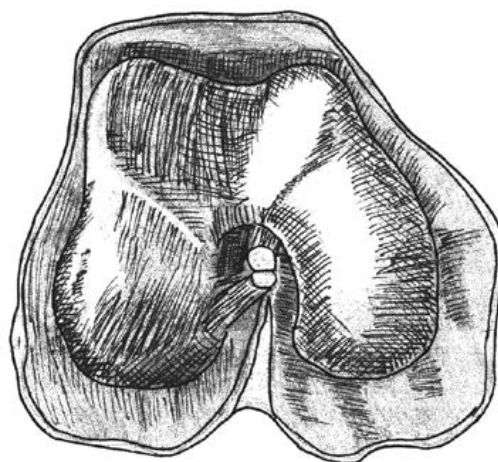
(Troclear)

Une el muslo a la pierna, poniendo en contacto, el fémur, la tibia y la patela o rótula. La articulación de la rodilla cumple una función estática muy importante, por lo que la integridad de la misma es fundamental en la transmisión del peso del cuerpo a la pierna. Anatómicamente es una articulación bicondílea, pero mecánicamente es troclear.^[123]

Superficies Articulares

1. **EXTREMIDAD INFERIOR DEL FÉMUR.**

Está constituida: 1) en su parte *anterior*, por la *tróclea femoral*, la cual presenta dos carillas laterales inclinadas hacia un canal redondeado y obtuso (garganta de la tróclea), 2) en su parte *inferior*, las dos carillas laterales están separadas una de la otra por la *escotadura intercondílea*, la cual separa el *cóndilo interno* del *externo*. La superficie articular se extiende, por debajo de la tróclea, por la cara inferior de cada cóndilo y sube luego hasta llegar a la cara posterior del mismo. Entre la superficie articular de la tróclea y el cóndilo suele encontrarse una cresta obtusa, la *línea o ranura cóndilotroclear*. En estado fresco la superficie articular del fémur, se encuentra recubierta por una capa de cartílago hialino, delgado en los bordes y más grueso al nivel de la garganta de la tróclea y parte media de los cóndilos.



2. **PATELA O ROTULA.** Representada por su cara posterior, la cual presenta en sus tres cuartos superiores, una superficie articular prolongada en sentido transversal y dividida por una cresta roma longitudinal en dos carillas laterales, una interna y otra externa más amplia. Se relaciona con la tróclea femoral.

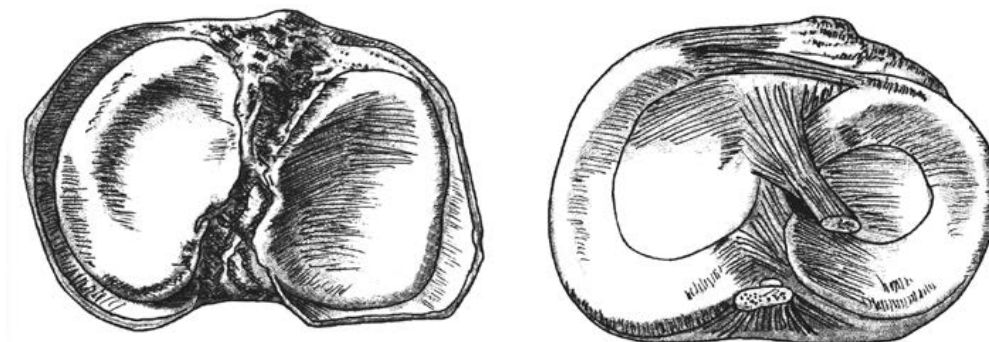
3. **EXTREMIDAD SUPERIOR DE LA TIBIA.** Constituida por las *cavidades glenoideas interna* (más cóncava, más larga y menos ancha) y *externa*, ambas separadas por el *tubérculo intercondíleo* o *la espina de la tibia* y las dos superficies rugosas, *preespinal* y *retroespinal*. Las cavidades glenoideas se encuentran recubiertas por una capa de cartílago hialino, la cual es más gruesa (3 a 4 mm) en la parte media de cada cavidad glenoidea.

122 Kapandji A. I. *Fisiología Articular*, 5º ed. Madrid: Ed. Médica Panamericana; 1999. t. II. p. 12 - 22

123 Ibíd. p. 82

ANATOMÍA HUMANA

4. **MENISCOS INTERARTICULARES O FIBROCARILAGOS SEMILUNARES O FALCIFORMES.** La concavidad poco acentuada de las cavidades glenoideas tibiales, impide que se adapten adecuadamente a la convexidad mucho más pronunciada de los cóndilos femorales, por lo que la concordancia entre ambas superficies articulares se lo realiza gracias a la presencia de los meniscos interarticulares externo e interno, los cuales intentan aumentar la profundidad de las cavidades glenoideas. Estas estructuras fibrocartilaginosas tienen la forma de semiluna, aplanadas de arriba hacia abajo, cuyo grosor disminuye de la periferia al centro. Por tanto cada uno de los meniscos, presenta:
- A. CARA SUPERIOR. Cóncava en relación con los cóndilos femorales.
 - B. CARA INFERIOR. Se adhiere a la periferia de la cavidad glenoidea correspondiente.
 - C. CARA O BORDE EXTERNO O PERIFÉRICA O CIRCUNFERENCIA EXTERNA. Es convexa, gruesa y se adhiere a la cápsula articular.
 - D. BORDE INTERNO O CENTRAL O CIRCUNFERENCIA INTERNA. Es afilado, cóncava hacia al centro de la cavidad glenoidea correspondiente.
 - E. DOS EXTREMIDADES O CUERNOS O ASTAS. Anterior y posterior, de los cuales se desprenden fascículos ligamentosos, que unen el fibrocartílago a las superficies rugosas, localizadas por delante y detrás de la espina de la tibia.
5. **MENISCO LATERAL O EXTERNO.** Describe un círculo casi completo, en forma de una “C” muy cerrada y en algunos casos la de una “O”, su cara lateral externa se adhiere a la cápsula, excepto en su parte posterior (es libre). Su *cuerno o asta anterior*, se inserta en la superficie triangular preespinal, por delante de la espina y en la parte externa del ligamento cruzado anterior (parte lateral del área intercondilar, localizado por delante de la eminencia intercondilar), su *cuerno o asta posterior*, se fija en la parte anterior del área intercondilar retroespinal, por detrás de las eminencias intercondilares o espinas tibiales; de éste cuerno se desprende el *ligamento meniscofemoral*, el cual asciende medialmente aplicado a la cara posterior del ligamento cruzado posterior (otro por la cara anterior, ligamento de **Humphrey**), con el cual se inserta en la cara lateral del cóndilo medial del fémur.
6. **MENISCO MEDIAL O INTERNO.** Es más abierto que el externo, no describe más que tres cuartas partes y algunas veces dos terceras partes de un círculo, adoptando la forma de una “C”, es más ancho por detrás que por delante, su cara lateral se fija completamente a la cápsula. El *cuerno o asta anterior*, se fija en el área intercondilar anterior o preespinal (por delante de la inserción del ligamento cruzado anterior). El *cuerno o asta posterior*, se inserta en el área intercondilar posterior o retroespinal (por delante del ligamento cruzado posterior y por detrás del cuerno posterior del menisco externo o lateral). Los dos meniscos o fibrocartílagos se encuentran unidos entre sí, en su parte anterior, por medio de una pequeña cinta transversal, el *ligamento transversal o ligamento yugal de Luchska*, la cual se encuentra en relación con la base del cuerpo adiposo subpatelar. Los meniscos son estructuras muy poco vascularizadas, por lo que, cuando son lesionados o desinsertados, no cicatrizan.



ARTICULACIÓN DE LA RODILLA: 1. MESETA TIBIAL, 2. MENISCOS MEDIAL Y LATERAL (QUIROZ)

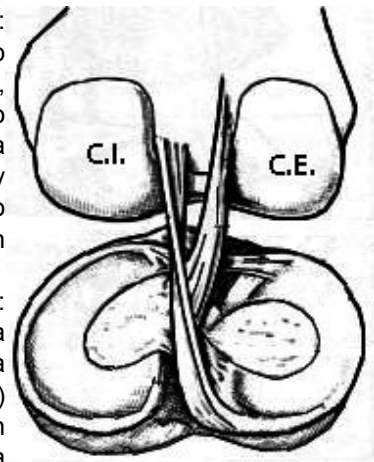
Medios de Unión

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Es un manguito fibroso que se extiende desde la extremidad inferior del fémur a la extremidad superior de la tibia, presenta por delante una solución de continuidad que corresponde a la superficie articular de la patela. Sus inserciones son.
 - A. **INSERCIÓN FEMORAL.** Es muy irregular. Hacia delante la cápsula se inserta en el hueco supratroclear (10 a 15 mm por encima de la garganta de la polea). La línea de inserción se dirige hacia fuera y detrás, pasa casi sobre la extremidad anterior de los bordes de la polea y desciende sobre la cara externa de cada cóndilo, hasta llegar por debajo de la tuberosidad. Posteriormente asciende (arriba y atrás), hasta alcanzar la cara posterior de los cóndilos, rodeándola a manera de semicírculo, y llegar de esta manera al espacio intercondíleo. Seguidamente la línea de inserción se refleja sobre la cara profunda de cada uno de los cóndilos, confundiéndose con la extremidad superior del ligamento cruzado correspondiente. Durante todo su trayecto, la línea de inserción se encuentra a cierta distancia del revestimiento cartilaginoso.
 - B. **INSERCIÓN TIBIAL.** Por delante, la inserción se efectúa en el borde anterior de la superficie rugosa intercondílea anterior o preespinal, desde aquí la línea de inserción, rodea a cada una de las cavidades glenoideas, y al llegar al espacio interglenoideo termina en los ligamentos cruzados.
 - C. **INSERCIÓN PATELAR O ROTULIANA.** Bordea el cartílago de la superficie articular. Generalmente la cápsula articular es delgada en toda su extensión; menos, a nivel de la cara posterior de los cóndilos, donde presenta los *casquetes condíleos*, cada uno de éstos se encuentra unido al músculo gastrocnemios o gemelo correspondiente. A los lados, la cápsula articular se une a la cara externa o periférica de los fibrocartílagos semilunares.
2. **LIGAMENTOS.** Son.
 - A. **LIGAMENTOS ANTERIORES.** Conformado por:
 - I. **PLANO PROFUNDO O CAPSULAR.** Comprende:
 1. **ALETAS DE LA RÓTULA.** Son láminas fibrosas, delgadas y de forma triangular, con la base situado en los bordes laterales de la rótula o patela, y el vértice sobre los cóndilos femorales. Son dos:
 - a. **Aleta Interna.** Se extiende desde la parte superior del borde interno de la rótula, a la tuberosidad del cóndilo interno (detrás de la superficie de inserción del ligamento lateral interno)
 - b. **Aleta externa.** Se extiende desde el borde externo de la rótula, hasta la tuberosidad del cóndilo externo, el casquete condíleo externo y en ocasiones hasta el tendón del gemelo externo.
 2. **LIGAMENTOS MENISCOROTULIANOS.** Son haces fibrosos que se extienden oblicuamente desde la parte inferior de los bordes laterales de la rótula, al borde externo o convexo del menisco interarticular respectivo.
 - II. **PLANO MEDIO O TENDINOSO.** Constituido por:
 1. **TENDÓN O LIGAMENTO ROTULIANO O PATELAR.** Es una cinta fibrosa (5 a 6 cm de longitud por 2 a 3 de ancho) gruesa y resistente, que se extiende desde el vértice de la rótula, a la tuberosidad anterior de la tibia (representa la parte subrotuliana del tendón de inserción del cuádriceps en la tibia). Su cara anterior se relaciona con la aponeurosis femoral y la piel. Su cara posterior: con la *bolsa serosa pretibial* (que la separa de la tibia), con un *paquete adiposo anterior* (que la separa de la articulación).
 2. **EXPANSIONES DE LOS VASTOS.** Son prolongaciones tendinosas del cuádriceps que nacen de los vastos y terminan en la rótula y en las tuberosidades laterales de la tibia.
 3. **APONEUROSIS DE INSERCIÓN DEL TENDÓN DE LA FASCIA LATA.** Se encuentra por delante de la expansión del cuádriceps, se inserta sobre el borde lateral externo de la rótula y en la tuberosidad externa de la tibia.
 - III. **PLANO SUPERFICIAL O APONEURÓTICO.** Recubre toda la cara anterior de la articulación. Por arriba se continúa con la aponeurosis femoral (fascia lata) y por abajo con la aponeurosis de la pierna (fascia crural).

ANATOMÍA HUMANA

- B. LIGAMENTO LATERAL INTERNO O COLATERAL TIBIAL. Está constituido por:
- LIGAMENTO PRINCIPAL.** Se inserta por arriba en la cresta vertical que representa el vértice de la tuberosidad del cóndilo interno y en una depresión localizada por detrás de ésta (un poco por debajo del tubérculo del aductor mayor y de la inserción del gemelo interno). Hacia abajo se inserta en la parte más elevada de la cara interna de la tibia y en el borde interno de éste hueso, además del fibrocartilago semilunar respectivo.
 - LIGAMENTO ACCESORIO.** Se encuentra por detrás del ligamento principal. Está constituida por fibras oblicuas que irradian de las inserciones femorales y tibiales de la parte principal ala cara periférica del fibrocartilago o menisco interno.
- C. LIGAMENTO LATERAL EXTERNO O COLATERAL FIBULAR. Se extiende desde el cóndilo externo del fémur a la extremidad superior del peroné o fíbula. Se inserta: 1) por *arriba*, en la tuberosidad del cóndilo externo del fémur (por encima de la foseta del poplíteo y por debajo de la del gastrocnemio o gemelo externo); 2) por *abajo*, en la parte anteroexterna de la extremidad superior del peroné o fíbula (por delante de la apófisis estiloides).
- D. LIGAMENTO POSTERIOR. Constituido por dos segmentos:
- LIGAMENTOS CRUZADOS.** Son dos ligamentos fuertes, que se encuentran profundamente.
 - LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR.** Se inserta:
 - 1) por *arriba*, en la cara medial del cóndilo lateral (porción más posterior), 2) por *abajo*, en la superficie intercondilar anterior o preespinal, por delante de la eminencia intercondilar medial o espina interna y medialmente al cuerno anterior del menisco lateral. Posteriormente sigue una dirección oblicua hacia arriba, atrás y lateralmente.
 - LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR.** Se inserta:
 - 1) por *arriba*, en la parte anterior de la cara lateral del cóndilo medial, luego se dirige hacia abajo y atrás, para terminar insertándose, 2) por *abajo*, siguiendo una línea horizontal. en la superficie intercondilar posterior, localizada por detrás de la eminencia intercondilar o retroespinal de la tibia.

Estos dos ligamentos se llegan a cruzar en sentido anteroposterior y en sentido transversal. A manera de mnemotécnico, se tiene las iniciales: AEPI, ligamento anterior (A) va al cóndilo externo (E) y el ligamento posterior (P) al cóndilo interno (I). Ambos ligamentos son extrasinoviales y limitan los movimientos anteroposteriores.
 - PLANO FIBROSO POSTERIOR.** Es una capa fibrosa que se encuentra por detrás del espacio intercondíleo y de los ligamentos cruzados. Por arriba, se fija a la parte inferior del espacio poplíteo y hacia abajo en el borde posterior de la meseta tibial. A los lados se continúa con los casquetes condíleos y los tendones de los músculos gemelos o gastrocnemio, poplíteo y semimembranoso. De éste plano existen dos ligamentos que sobresalen y son:
 - LIGAMENTO POPLÍTEO OBLICUO DE BOURGERY.** Expansión fibrosa ancha, recurrente del semimembranoso, se pierde en el casquete condíleo externo.
 - LIGAMENTO POPLÍTEO ARQUEADO.** Se origina en la apófisis estiloides del peroné. Se divide en dos fascículos:
 - Fascículo externo o ligamento lateral externo corto de Valois.** Se pierde en el casquete condíleo externo y sesamoideo o fabela.
 - Fascículo interno o ligamento cruzado arqueado.** Las fibras inferiores se inclinan hacia abajo y hacia adentro, terminando en la tibia. Estas fibras juntamente con el fascículo de origen del ligamento, forman un arco, el *arco del poplíteo*, en el que se introduce el músculo poplíteo.



Sinovial

La sinovial de la articulación de la rodilla es la más extensa y compleja. Recubre la cara profunda de la cápsula articular y posteriormente se refleja en el tejido óseo, desde la línea de inserción de la cápsula hasta el revestimiento cartilaginoso.

1. **POR DELANTE.** La sinovial se inicia en el borde de la tróclea femoral (en el límite del revestimiento cartilaginoso), luego asciende, recubriendo el hueco supratroclear y la cara anterior del fémur (hasta una distancia aproximada de 4 o 5 cm), posteriormente se refleja a lo largo de la cara profunda del cuádriceps, hasta el borde superior de la carilla rotuliana (donde se interrumpe). Continúa a partir del borde inferior de la misma carilla, se extiende sobre el paquete adiposo anterior hasta llegar a la tibia (por delante de la inserción inferior del ligamento cruzado anterior).
2. **POR DETRÁS.** La sinovial recubre la cara profunda de los *casquetes condíleos*, ingresa en la fosa o escotadura intercondílea, y pasa por delante de los ligamentos cruzados (extrasinoviales), posteriormente se refleja hacia atrás y cubre las dos caras laterales de los ligamentos mencionados; luego tapiza completamente de adentro hacia fuera las partes laterales del ligamento posterior, hasta continuarse con las partes laterales de la sinovial.
3. **A LOS LADOS.** La sinovial tapiza de arriba hacia abajo las paredes laterales de la cápsula articular, hasta el borde superior del fibrocartilago semilunar (donde se interrumpe). Se inicia nuevamente en el borde inferior de éste fibrocartilago, y desciende hasta la inserción tibial de la cápsula; para luego ascender sobre la tibia y terminar alrededor del revestimiento cartilaginoso de las cavidades glenoideas. La sinovial de la rodilla es dividida por los fibrocartílagos semilunares en dos: una superior o *supramenísquea* y otra inferior o *inframenísquea*.

La sinovial presenta numerosos divertículos, las cuales son producidas por franjas y masas adiposas.

1. **BOLSA SUPRAPATELAR O FONDO DE SACO SUBCUADRICIPITAL** se encuentra por encima de la patela o rótula, entre el fémur y músculo cuádriceps, suele comunicarse con la bolsa serosa del cuádriceps.
2. **PROLONGAMIENTO POPLÍTEO.** Emerge de la cápsula, por debajo del ligamento poplíteo arqueado y cubierto por la cara anterior del músculo poplíteo. Comunicando las porciones suprameniscales e inframeniscales.
3. **DIVERTÍCULOS SUPRACONDILEOS.** Son pequeños e inconstantes, perforan la parte superior de la cápsula (cerca de su inserción), el más voluminoso es el medial.
4. **PLIEGUES SINOVIALES Y CUERPO O PAQUETE ADIPOSEO.** Los pliegues de la membrana sinovial, suelen contener masa adiposas, como:
 - A. **CUERPO O PAQUETE ADIPOSEO SUBPATELAR O SUBROTULIANO.** Ubicado por debajo de la patela o rótula y detrás del ligamento patelar o rotuliano, sobrepasa ambos lados del ligamento. Se encuentra separado del ligamento por una bolsa serosa infrapatelar o pretibial profunda. La parte superior de éste paquete adiposo toma contacto con la rótula, su parte profunda se prolonga por el pliegue sinovial infrapatelar o ligamento adiposo.
 - B. **PLIEGUE SINOVIAL INFRAPATELAR O LIGAMENTO ADIPOSEO.** Es un cordón delgado que une el paquete adiposo subpatelar al borde anterior de la fosa o escotadura intercondílea (por delante del ligamento cruzado anterior). Del punto de unión del ligamento adiposo con el paquete adiposo infrapatelar, se desprenden los *pliegues alares*, los cuales van hacia los bordes laterales de la *patella*.
5. **CUERPO O PAQUETE ADIPOSEO SUPRAPATELAR O SUPRARROTULIANO.** Se encuentra por encima de la patela o rótula, suele continuarse con los pliegues alares.

ANATOMÍA HUMANA

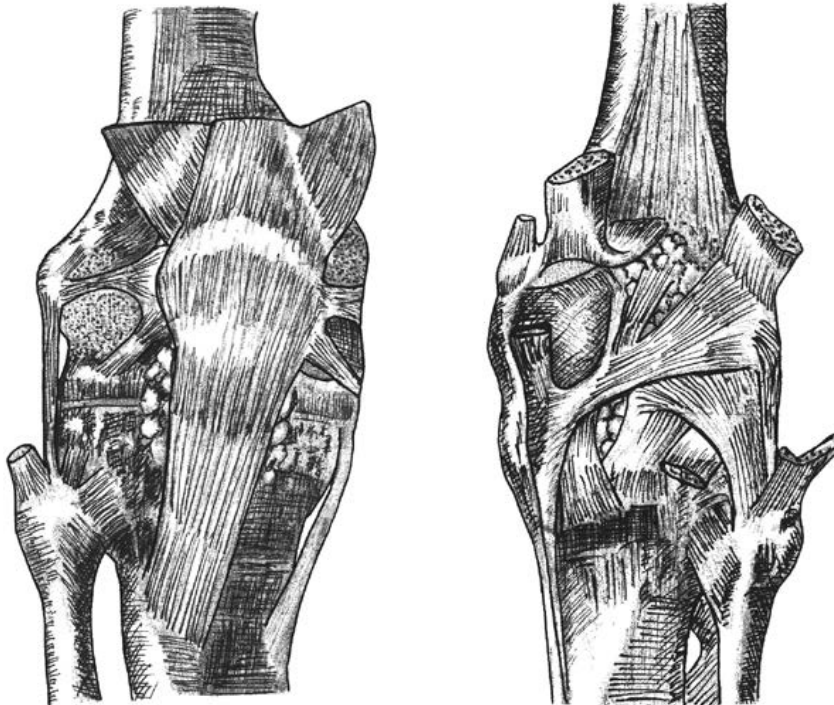
6. **FRANJAS SINOVIALES.** Son repliegues transversales, poco marcados, que se insinúan entre los cóndilos femorales y los fibrocartílagos interarticulares. Estas franjas son más numerosas y más desarrolladas por delante, a la derecha e izquierda de la rótula o patela y por encima del ligamento adiposo anterior.

Movimientos, Irrigación e Inervación

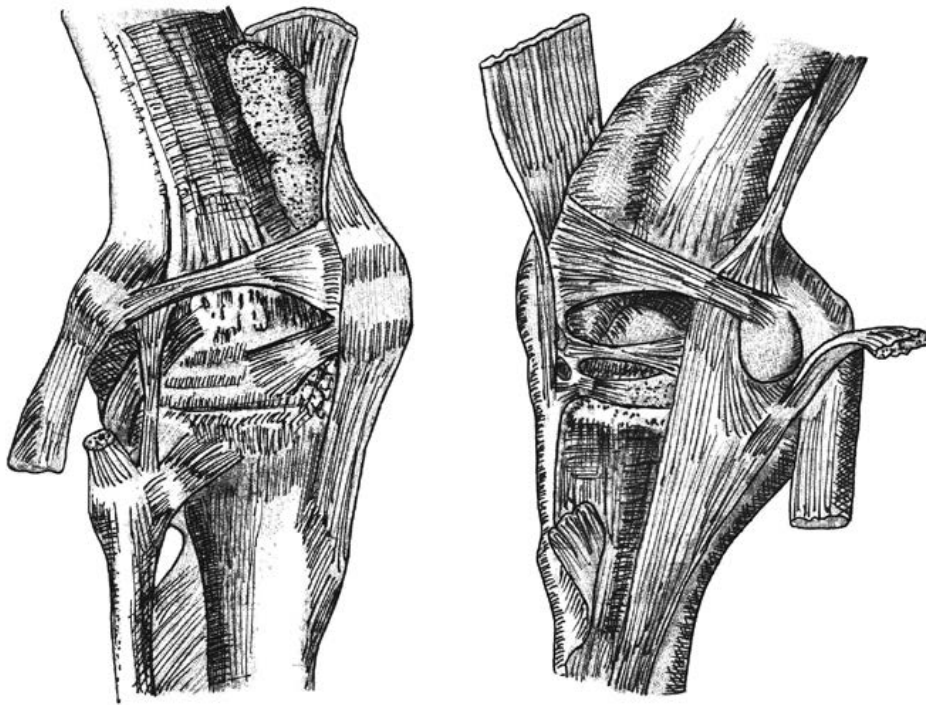
1. **MOVIMIENTOS.** La flexión activa de la rodilla es de 140° , la pasiva es de 160° (Rouviere: 130° a 150°). La extensión de 5° a 10° . La rotación de la pierna solo es posible con la rodilla en flexión, rotación externa 40° y la rotación interna de 30° .^[124]
2. **IRRIGACIÓN.** La articulación de la rodilla es vascularizada por:
 - A. **ARTICULAR DE LA RODILLA O ANASTOMÓTICA MAYOR.** Rama de la arteria femoral, destinada a la parte superointerna de la articulación.
 - B. **ARTICULAR SUPEROINTERNA Y SUPEROEXTERNA.** Ramas de la arteria poplítea.
 - C. **ARTICULAR MEDIA.** Rama de la poplítea, se distribuye en los ligamentos cruzados.
 - D. **ARTICULAR INFEROINTERNA E INFEROEXTERNA.** Ramas de la poplítea, terminan en la cara anterior de la rótula.

RECURRENTE TIBIAL ANTERIOR. Rama de la arteria tibial anterior.

Todas estas arterias (menos la articular media) forman en la cara anterior de la rótula, la *red prerrotuliana o círculo anterior de la rodilla*.
3. **INERVACIÓN.** La articulación de la rodilla posee una rica inervación, debido a la cual es muy sensible, es decir, es muy dolorosa cuando existe patología articular, es innervado por ramos procedentes del:
 - A. **NERVIO: PERONEO COMÚN O CIÁTICO POPLÍTEO EXTERNO.** Ramos articulares.
 - B. **NERVIO TIBIAL O CIÁTICO POPLÍTEO INTERNO.** Ramos articulares.
 - C. **NERVIO OBTURADOR.** Ramos articulares para la rodilla del ramo posterior
 - D. **NERVIO FEMORAL.** Ramos articulares del nervio safeno.



ARTICULACIÓN DE LA RODILLA: 1. CARA ANTERIOR, 2. CARA POSTERIOR (QUIROZ)



ARTICULACIÓN DE LA RODILLA: 1. CARA ANTERIOR, 2. CARA POSTERIOR (QUIROZ)

ARTICULACIONES PERONEOTIBIALES O TIBIOFIBULARES

La tibia y el peroné o fíbula se articulan entre sí por sus extremidades, las articulaciones *peroneotibial* o *tibiofibular superior* (*artrodia*) y *peroneotibial* o *tibiofibular inferior* (*sindesmosis*).^[125] Y, por su parte media, están unidos por una membrana, la *membrana interósea* o *ligamento interóseo*.

ARTICULACIÓN PERONEOTIBIAL O TIBIOFIBULAR SUPERIOR (*Artrodia*)

Une la cabeza del peroné al cóndilo externo de la tibia, es una articulación plana, es decir, artrodia.

Superficies Articulares

1. **SUPERFICIE TIBIAL.** Consta de una carilla redonda, casi plana, localizada atrás y lateralmente al cóndilo lateral de la tibia o tuberosidad lateral del hueso, se orienta hacia abajo, atrás y lateralmente.
2. **SUPERFICIE FIBULAR O PERONEAL.** Se localiza en la parte más alta de la extremidad superior de éste hueso, situada medialmente y por debajo del ápex de la cabeza o apófisis estiloides de la fíbula. Es una superficie articular plana, orientada hacia arriba, adelante y medialmente.

Ambas superficies articulares se encuentran recubiertas por cartílago hialino.

Medios de Unión

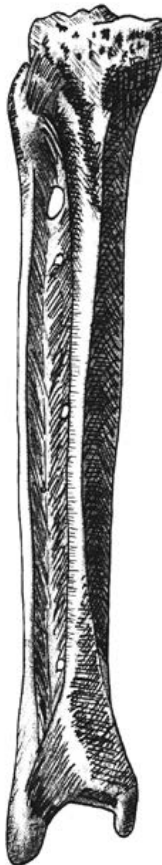
125 M. Prives M. Lisenkov N. *Anatomía Humana*, 5ta edición, Ed. Mir, Moscú 1984. p. 266

ANATOMÍA HUMANA

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Se inserta en el perímetro de las superficies articulares, menos por arriba y por delante (se fija a algunos milímetros del revestimiento cartilaginoso de la faceta tibial).
2. **LIGAMENTOS.** Refuerzan la cápsula articular y son:
 - A. **LIGAMENTO PERONEOTIBIAL ANTERIOR.** Es un ligamento resistente, formado por fascículos fibrosos de dirección oblicua (de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera). Se insertan por delante de la cara articular tibial y se extienden hasta la parte anterior de la cabeza de la fíbula.
 - B. **LIGAMENTO PERONEOTIBIAL POSTERIOR.** Es más débil que el anterior. Se extiende desde la parte posterior de la cara tibial a la cabeza de la fíbula.

Sinovial, Irrigación e Inervación

1. **SINOVIAL.** La membrana sinovial recubre la cara profunda de la cápsula. Ocasionalmente se comunica con la cavidad articular de la rodilla.
2. **IRRIGACIÓN.** Esta articulación es irrigada, en la mayor parte de los casos, por la recurrente tibial anterior (rama de la tibial anterior), por la articular inferoexterna (rama de la poplítea) y la arteria articular de la cabeza de la fíbula.
3. **INERVACIÓN.** Proviene del nervio peroneo común o ciático poplíteo externo.



Articulación 1. Tibio Peroneo Superior (Artrodia, 2. Tibioperoneo inferior (Sindesmosis) (Quiroz)

11^o Lección

Primera Parte Artrología del Miembro Inferior (II)

Miembro Inferior. Artrología:

- Articulaciones: Tibiofibular inferior, membrana interósea, tibiotalar, tarsal, metatarsal y falángicas

Objetivos de la práctica:

- Indicar el género de las articulaciones del miembro inferior.
- Indicar y describir las superficies articulares, medios de unión, su inervación y sus movimientos.

Tarea:

1. Dibujar en vista anterior las articulaciones: Tibiofibular inferior, la membrana interósea y del pie
2. Indicar la inserción del ligamento en Y, y en muelle.
3. Dibujar los ligamentos: Tarsometatarsianos dorsales y plantares.
4. Definir: Genu valgum, genu varum y genu recurvatum.

Articulaciones del Miembro Inferior o Pélvico

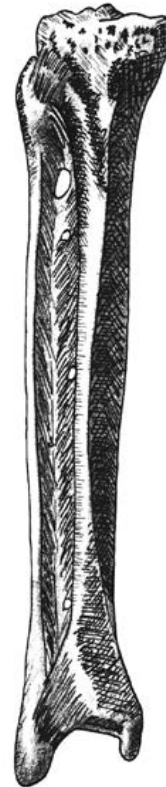
ARTICULACIÓN PERONEOTIBIAL INFERIOR O TIBIOFIBULAR DISTAL (*Sindesmosis*)

Superficies Articulares

1. **SUPERFICIE TIBIAL.** Se encuentra en la cara externa de su epífisis distal. Es una superficie vertical, cóncava de adelante hacia atrás y de forma triangular (vértice truncado orientado hacia arriba, su base corresponde a la articulación tibiofibular).
2. **SUPERFICIE FIBULAR O PERONEAL.** Se encuentra en la cara medial del maléolo lateral, es generalmente convexa de adelante hacia atrás, en ocasiones es plana e incluso cóncava. Las superficies articulares no presentan un recubrimiento cartilaginoso, están cubiertas por periostio, más espeso en la tibia.

Medios de Unión

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Se fija al contorno de las superficies articulares.
2. **LIGAMENTOS.** Los ligamentos que refuerzan la cápsula son:
 - A. **LIGAMENTO ANTERIOR.** Es un ligamento ancho, grueso y muy resistente. Se extiende desde el borde anterior de la superficie articular tibial, al borde anterior del maléolo fibular o peroneo.
 - B. **LIGAMENTO POSTERIOR.** Al igual que el anterior, es un ligamento muy resistente. Se extiende desde el borde posterior de la superficie tibial y la cara posterior de la tibia, a la parte posterior del maléolo fibular o peroneo.
 - C. **LIGAMENTO TRANSVERSO DE MORRIS.** Se extiende de la fosa maleolar del peroné a la cara posterior de la tibia, dorsal al astrágalo.
 - D. **LIGAMENTO INTERÓSEO.** Está constituido por manojos fibrosos muy cortos, localizados en la parte superior de la articulación y se dirigen oblicuamente del peroné o fíbula a la tibia. Este ligamento se continúa hacia arriba, con la membrana o ligamento interóseo de la pierna.



Sinovial, Irrigación e Inervación

1. **SINOVIAL.** La membrana sinovial de la articulación tibiofibular inferior, constituye una simple prolongación ascendente de la sinovial de la articulación tibiotarsiana o tibiotalar. Unido a ella se encuentra una franja grasosa que llena los intersticios óseos.
2. **IRRIGACIÓN.** Proviene de la arteria peronea o fibular anterior (perforante) y posterior y de la arteria maleolar lateral o externa.
3. **INERVACIÓN.** Procede del nervio peroneo o fibular profundo o tibial anterior y del nervio cutáneo sural medial o safeno externo.

MEMBRANA O LIGAMENTO INTERÓSEO DE LA PIERNA

Es una membrana fibrosa, constituida por fibras tibiofibulares y formada por la inserción muscular que une entre sí, en su parte media, los huesos de la pierna. Se inserta:

ANATOMÍA HUMANA

1. **POR DENTRO.** En el borde externo o lateral de la tibia.
2. **POR FUERA.** En la cresta longitudinal o cresta interósea de la fíbula.
3. **POR ARRIBA.** El borde superior no alcanza a la articulación tibiofibular o tibioperonea superior, delimita un orificio que da paso a la arteria tibial anterior.
4. **POR ABAJO.** Delimita un agujero más pequeño, que da paso a la arteria perforante o peronea o fibular anterior.
5. **CARAS.** Sus dos caras, presta inserción a los músculos anteriores y posteriores de la pierna.
 - A. **CARA ANTERIOR.** En la cara anterior se inserta los músculos tibial anterior y extensor largo de los dedos;
 - B. **CARA POSTERIOR.** En su cara posterior se inserta los músculos tibial posterior y flexor largo del dedo hallux.
6. **ORIFICIOS.** Presenta dos orificios:
 - A. **ORIFICIOS SUPERIOR.** Por el cual cursa la arteria tibial anterior.
 - B. **ORIFICIOS INFERIOR.** Por donde cursa la arteria perforante o peronea o fibular anterior.

ARTICULACIÓN TIBIOPERONEOTARSIANA O TIBIOTALAR O TALOCRURAL

(*Troclear*)

Esta articulación permite la unión de la pierna con el pie, para tal efecto, forman parte tres huesos: la *tibia* y la *fibula* (pierna) y el primer hueso del tarso, el *astrágalo* o *talus* (pie).^[126]

Superficies Articulares

1. **SUPERFICIE ARTICULAR TIBIOPERONEA.** Esta superficie articular, se presenta a manera de mortaja (que cubre todo), alargada transversalmente, formada por la cara inferior de la tibia (techo tibial) y los dos maléolos: tibial y fibular (caras laterales).
 - A. **TECHO.** Representada por la superficie distal de la tibia, es de forma cuadrilátera, un poco más ancha en su parte anterior que en la posterior, es cóncava de adelante hacia atrás y convexa transversalmente. En su porción media presenta una cresta obtusa, de dirección anteroposterior (corresponde a la garganta de la polea del talus o astrágalo) y a ambos lados, se encuentran dos superficies que se amoldan sobre las vertientes de éstas poleas.
 - B. **SUPERFICIES LATERALES.** Tienen una disposición vertical y están constituidas por:
 - I. **LATERALMENTE.** Por la cara medial del maléolo fibular o externo, extensa en sentido vertical y convexa, tiene una forma **triangular** de vértice inferior.
 - II. **MEDIALMENTE.** Por la cara lateral del maléolo tibial o interno, la cual es casi plana y prolongada de adelante atrás (tiene la forma de un **triángulo** de base anterior).
 - C. **CARTÍLAGO.** En estado fresco la mortaja tibioperonea se encuentra revestida por una capa de cartílago hialino, siendo un poco mayor el espesor, al nivel de la tibia.
2. **SUPERFICIE ARTICULAR ASTRAGALINA.** La *espina astragalina* opone tres carillas articulares formada: por la polea astragalina, la *vírgula* de la cara interna y la superficie **triangular** de la cara externa de la polea, que corresponde a las tres paredes de la mortaja: una superior y dos laterales.
 - A. **SUPERFICIE SUPERIOR.** Constituida por la **polea** astragalina, la cual es más ancha por delante que por detrás; presenta una garganta anteroposterior y dos vertientes, siendo

